Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
**المستوى 3 في**

# الهندسة

الوحدة 57

## المبادئ الكهربائية والإلكترونية

المؤلف: آندرو بوكينهام

**المستوى 3**

# كتاب الطالب

5599-3 Engineering Unit 57_Prelims R3.indd 1 6/29/2024 1:17:15 PM

نُشِرَ بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

https://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Edexcel على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2020 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

تنضيد الحروف بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

إنتاج شركة فلورنس للإنتاج المحدودة وإنتيغرا

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

بحث مصور من قبل SPi Global

© حقوق التأليف والنشر لصورة الغلاف محفوظة لصالح كريستيان لاجيريك/شوترستوك

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك هنا، فإن أي علامات تجارية لطرف ثالث قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لطرف ثالث هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من قبل مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

**فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر**

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

**إشعار حقوق التأليف والنشر**

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

**المواقع الإلكترونية**

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.

**ملاحظة من الناشر**

تُنفذ Pearson عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ولكن الخطأ وارد ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

# شكر وتقدير

**شوترستوك**: صور PT 13 (أعلى)، matej_z 13 (أسفل)، astock 57.

## تعرَّف الوحدة

أدى تسخير المهندسين لطاقة الكهرباء إلى تغيير طريقة عيشنا تمامًا. ولقد عززت التقنيات التي أتاحتها سُبُل العيش وحسّنتها بطرق لا حصر لها لأكثر من قرن. حتى بتنا الآن نعتمد كُليًا، أكثر من أي وقت مضى، على الكهرباء في كل شؤون حياتنا تقريبًا.

إن فهم مبادئ الكهرباء والمغناطيسية ضروريًا لجميع المهندسين، بغض النظر عن مجال عملهم أو خبرتهم. توفر هذه الوحدة نظرة ثاقبة على أساسيات الكهرباء والرياضيات المستخدمة للتنبؤ بسلوكها وفهمه.

## كيفية إجراء التقييم

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًا باستخدام واجبات Pearson المحددة. وتتضمن هذه الوحدة أنشطة مصممة لمساعدتك على الاستعداد، بما فيها تمارين وقفات التفكير القصيرة والمشاريع البحثية وأسئلة التمرينات التقييمية. كما تُعرّفك الأمثلة العملية على المبادئ الكامنة وراء العديد من الحسابات والمسائل التي سيكون عليك حلها.

يُنفَّذ التقييم وفق شروط الاختبار. احرص على الاستعداد واستيعاب محتوى هذه الوحدة. على الرغم من أن دليل المعادلات والثوابت متاح، من المهم أيضًا معرفة الصيغ الأساسية. كلما تدربت أكثر، سيكون من الأسهل تذكر الصيغة الصحيحة عندما يحين الوقت. ومن الضروري أن يكون لديك آلة حاسبة علمية. وتأكد من الإلمام بطريقة استخدامها.

يتكون الاختبار من مزيج من الأسئلة ذات الإجابات القصيرة والطويلة.

يركز التقييم على حل المسائل باستخدام المبادئ والأساليب الصحيحة. قد تركز الأسئلة على مجال أو موضوع معين، ولكنها تتطلب

قدرًا كبيرًا من المعرفة والمبادئ والأساليب لإكمالها. يوضح الجدول الموجود في الصفحة الآتية المهارات التي تُقيم من خلال الاختبار.

**تقييم**

*ستُقيَّم داخليًا باستخدام تقييمات Pearson المحددة.*

## معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

| النجاح | التفوق | الامتياز |
|---|---|---|
| نتاج التعلم (أ) دراسة كيفية استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية والإحصائية لحل المسائل الهندسية | | |
| **A.P1**<br>حل المسائل الروتينية المعطاة باستخدام الطرق الجبرية.<br>**تمرين تقييمي 57.1**<br><br>**A.P2**<br>حل المسائل الروتينية المعطاة باستخدام الطرق المثلثية.<br>**تمرين تقييمي 57.1**<br><br>**A.P3**<br>تفسير وتقديم المعلومات الإحصائية المتعلقة بالمسائل الهندسية.<br>**تمرين تقييمي 57.1** | **A.M1**<br>حل المسائل الروتينية بدقة والمسائل غير الروتينية باستخدام كل من الطرق الجبرية والمثلثية.<br>**تمرين تقييمي 57.1** | **A.D1**<br>حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة باستخدام الطرق الجبرية والمثلثية.<br>**تمرين تقييمي 57.1، 57.2** |
| نتاج التعلم (ب) دراسة المسائل الهندسية المتعلقة بالكهرباء الساكنة والتيار المستمر | | |
| **B.P4**<br>حل المسائل الروتينية المتعلقة بالتيار المستمر.<br>**تمرين تقييمي 57.2**<br><br>**B.P5**<br>حل المسائل الروتينية المتعلقة بشبكات التيار المستمر.<br>**تمرين تقييمي 57.2** | **B.M2**<br>حل المسائل الروتينية والمسائل غير الروتينية المتعلقة بشبكات التيار المستمر بدقة.<br>**تمرين تقييمي 57.2** | |
| نتاج التعلم (ج) دراسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي في الهندسة | | |
| **C.P6**<br>حل المسائل الروتينية المتعلقة بالمغناطيسية.<br>**تمرين تقييمي 57.3**<br><br>**C.P7**<br>حل المسائل الروتينية المتعلقة بالكهرومغناطيسية.<br>**تمرين تقييمي 57.3** | **C.M3**<br>حل المسائل الروتينية والمسائل غير الروتينية المتعلقة بالمغناطيسية والكهرومغناطيسية بدقة.<br>**تمرين تقييمي 57.3** | **BCD.D2**<br>حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة باستخدام طرق كهربائية/إلكترونية معقدة.<br>**تمرين تقييمي 57.3، 57.4** |
| نتاج التعلم (د) دراسة المسائل الهندسية التي تتضمن تيارًا متناوبًا ودوائر كهربائية | | |
| **D.P8**<br>حل المسائل الروتينية المتعلقة بالتيار المتناوب.<br>**تمرين تقييمي 57.4** | **D.M4**<br>حل المسائل الروتينية والمسائل غير الروتينية المتعلقة بالتيار المتناوب بدقة.<br>**تمرين تقييمي 57.4** | |

## بدء النشاط

اطلِّع سريعًا أولاً على كل موضوع في هذه الوحدة. ثم، بالتعاون مع زملائك، ناقش لماذا ترى أن هذه المجالات تعتبر مهمة بما يكفي لدراستها في دورة الهندسة التي تدرسها. اختر موضوعًا واحدًا أو أكثر وناقش مدى ملاءمته لمنتج أو نشاط أو مجال تعرفه.

## نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} دراسة كيفية استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية والإحصائية لحل المسائل الهندسية

ب} دراسة المسائل الهندسية المتعلقة بالكهرباء الساكنة والتيار المستمر والدوائر الكهربائية

ج} دراسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي في الهندسة

د} دراسة المسائل الهندسية التي تتضمن تيارًا متناوبًا ودوائر كهربائية

# أ } استخدام الطرق الرياضية الجبرية والمثلثية والإحصائية لحل المسائل الهندسية

### المصطلحات الرئيسة

**المتغير** - كمية في مسألة هندسية أو رياضية. في الجبر، تُمثَّل المتغيرات بأحرف أو رموز.

**العبارة** - مجموعة من الحدود الرياضية والعوامل (+، -، ×، ÷)، على سبيل المثال $4x + 3y$

**المعادلة** - طريقة للتعبير عن العلاقة بين عبارتين متساويتين في القيمة. تحتوي المعادلة دائمًا على علامة يساوي (=)، على سبيل المثال $4x + 3y = 12$

**الحد** - الأجزاء الفردية من العبارة أو المعادلة الرياضية، على سبيل المثال $4x$

## الطرق الجبرية

يسمح الجبر بالتعبير عن العلاقات بين **المتغيرات** في اختزال رياضي يمكن معالجته لحل المسائل. وسيتناول نتاج التعلم هذا حل المعادلات باستخدام الطرق الجبرية، بما في ذلك تلك التي تتضمن الأسس واللوغاريتمات.

**حل المعادلات وتبديلها وتبسيطها.**

**حل المعادلات:**

غالبًا ما نحتاج في الرياضيات الهندسية إلى حل المسائل التي تكون فيها القيم العددية للمتغيرات المعنية مجهولة. في الجبر، نمثل المتغيرات المجهولة بأحرف أو رموز.

تُظهر **المعادلات عبارتين** لهما قيمة متساوية، على سبيل المثال $t - 1 = 3a + 12$

يمكن إعادة ترتيب المعادلات التي تحتوي على متغير واحد مجهول وحلها لإيجاد قيمة هذا المتغير.

### مثال محلول

**معادلة بسيطة بواحد مجهول**

المتغير المجهول $a$ موجود في المعادلة $4a = 8$

يمكن إعادة ترتيب هذه المعادلة وحلها لإظهار أن $a = \frac{8}{4} = 2$

غالبًا ما تحتوي المعادلات الأكثر تعقيدًا على أكثر من متغير واحد مجهول. ويمكن عادةً تبسيطها لجعلها أكثر قابلية للحل عن طريق ضرب أي أقواس ثم جمع **الحدود** المتشابهة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 2 08/07/2024 12:42:21 pm

## مثال محلول

**بسّط المعادلة**

$3a + 9a + 3b - 2(3b + a) = 12$

**الحل**

اضرب الأقواس: $12 = 3a + 9a + 3b - 6b - 2a$

اجمع الحدود المتشابهة معًا:

$3a + 9a - 2a + 3b - 6b = 12$

$(3 + 9 - 2)a + (3 - 6)b = 12$

$10a - 3b = 12$

**تبديل المعادلات**

يُطلق على المتغير اسم موضوع المعادلة عند عزله على جانب واحد من علامة يساوي (=) مع وجود جميع الحدود الأخرى على الجانب الآخر. على سبيل المثال، يُعبر عادةً عن المعادلة بالنسبة لقانون أوم بالصيغة $V=IR$ حيث إن $V$ هو الموضوع.

يمكن إعادة ترتيب المعادلات أو تبديلها لتغيير موضوعها على النحو الآتي:

**الخطوة 1** - تبسيط المعادلة بضرب الأقواس وجمع الحدود المتشابهة.

**الخطوة 2** - عزل الحد الذي يحتوي على الموضوع على أحد طرفي المعادلة. يتضمن هذا عادةً إضافة أو طرح الحدود من كلا الطرفين.

**الخطوة 3** - فصل الموضوع عن الحد الذي يحتوي عليه. يتضمن هذا عادةً ضرب أو قسمة جميع الحدود على طرفي المعادلة برقم أو متغير آخر.

## مثال محلول

اجعل ***a*** موضوع المعادلة $5a + 2b - 5b = 10$

**الحل**

**الخطوة 1**: تبسيط المعادلة.

يعني ذلك في هذه الحالة تجميع الحدود المشابهة:

$5a + (2 - 5)b = 10$

$5a - 3b = 10$

**الخطوة 2**: عزل الحد الذي يحتوي على الموضوع عن طريق حذف جميع الحدود الأخرى في هذا الطرف من المعادلة.

$5a - 3b = 10$

هنا، يجب حذف $-3b$ من الطرف الأيسر من المعادلة لإبقاء $5a$ فقط. يتحقق ذلك عن طريق إضافة أو طرح حد يحذف $-3b$.

يعني ذلك في هذه الحالة إضافة $+3b$ (بما أن $-3b + 3b = 0$). للحفاظ على توازن المعادلة، يجب أيضًا إضافة $+3b$ إلى الطرف الآخر.

$5a - 3b + 3b = 10 + 3b$

$5a = 10 + 3b$

**الخطوة 3**: فصل الموضوع عن طريق حذف أي أرقام أو متغيرات أخرى في الحد الذي يحتوي عليها.

$5a = 10 + 3b$

هنا، يجب حذف 5 من الحد لإبقاء $5a$ فقط.

يتحقق ذلك عن طريق الضرب أو القسمة على رقم أو متغير سيؤدي إلى حذف 5. يعني ذلك في هذه الحالة $\div 5$ (بما أن $5 \div 5 = 1$).



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 3 08/07/2024 12:42:21 pm

للحفاظ على توازن المعادلة، يجب أن تكون جميع الحدود على الطرف الآخر أيضًا ÷5.

$$\frac{5a}{5} = \frac{(10+3b)}{5}$$

$$a = \frac{(10+3b)}{5}$$

**وقفة للتفكير** بدِّل الصيغ الآتية لجعل المتغير بالخط العريض هو الموضوع الجديد.

1) $RI = V$ 2) $KE = \frac{mv^2}{2}$

**تلميح** اتبع العملية المكونة من ثلاث خطوات لتبديل الصيغ.

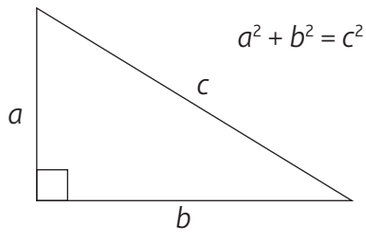
**توسيع الأفق** بدِّل هذه المعادلة الأكثر تعقيدًا لجعل $u$ موضوع.

$$s = \frac{(v-u)}{t}$$

### نظرية فيثاغورس

تنص نظرية فيثاغورس على أنه "بالنسبة للمثلث القائم الزاوية، فإن مربع الوتر يساوي مجموع مربع الضلعين الآخرين". ويمكن التعبير عنها رياضيًا كما هو موضح في الشكل 57.1، حيث إن $c$ هو وتر المثلث.

لذلك، عندما يكون طول ضلعين من مثلث قائم الزاوية معلومين، يمكن استخدام نظرية فيثاغورس لحساب طول الضلع الثالث.

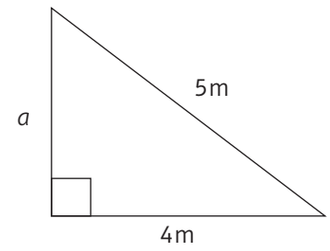



**الشكل 57.1** نظرية فيثاغورس المطبقة على مثلث قائم الزاوية.

## مثال محلول

**أوجِد ارتفاع المثلث**

احسب الطول المجهول، $a$:




$$a^2 + b^2 = c^2$$
$$a^2 = c^2 - b^2$$
$$= \sqrt{c^2 - b^2}$$
$$= \sqrt{5^2 - 4^2}$$
$$= \sqrt{25 - 16}$$
$$= \sqrt{9}$$
$$= 3\text{m}$$

## المصطلحات الرئيسة

**الأساس** - الحد الذي يُرفع إلى أس أو قوة. على سبيل المثال، في العبارة $4^3$، الأساس هو 4.

**الأس** - الحد الذي يُرفع الأساس إليه. على سبيل المثال، في التعبير $4^3$، الأس هو 3. يمكن أيضًا تسمية الأس بالقوة. يُجمع الأُس على أسس.

### الأس

حتى إذا لم تتعرَّف الحد، فمن المفترض أن تكون على دراية مسبقة باستخدام الأس في العبارات الرياضية الشائعة. على سبيل المثال:

- تُعرف $3 \times 3$ أيضًا باسم "ثلاثة تكعيب" أو $3^2$ في الترميز الرياضي باستخدام الأس.
- تُعرف $5 \times 5 \times 5$ أيضًا باسم "خمسة تكعيب" أو $5^3$ في الترميز الرياضي باستخدام الأس.

يُطلق على جزأي الترميز المستخدم لوصف الأس اسم الأساس والأس. على سبيل المثال:

- في العبارة $3^2$ فإن **الأساس** هو 3 و**الأس** هو 2.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 4 08/07/2024 12:42:22 pm

في كثير من الأحيان في الرياضيات الهندسية، يتعين علينا النظر في الحالات التي لا نعرف فيها قيم الأرقام ذات الصلة. ونستخدم الحروف أو الرموز لتمثيل الأعداد المجهولة. عند تطبيقها على الأسس:

- $a \times a = a^2$، حيث إن $a$ هي الأساس و2 هي الأس
- $b \times b \times b = b^3$، حيث إن $b$ هي الأساس و3 هي الأس

عندما يكون الأس مجهول أيضًا، يمكن تمثيله بحرف أيضًا، على سبيل المثال:

- $a^n$، حيث إن $a$ هي الأساس و$n$ هي الأس
- $b^m$، حيث إن $b$ هي الأساس و$m$ هي الأس

**قوانين الأسس**

عند التعامل مع المعادلات التي تحتوي على حدود تتضمن أسس، هناك مجموعة من القواعد الأساسية التي يمكنك تطبيقها لتبسيطها والمساعدة على حلها. هذه هي قوانين الأسس. لُخِّصت في الجدول 57.1

**الجدول 57.1** قوانين الأسس

| العملية | القاعدة |
|---|---|
| الضرب | $a^m \times a^n = a^{m+n}$ |
| القسمة | $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ |
| القوى | $\left(a^m\right)^n = a^{m \times n}$ |
| المقلوب | $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$ |
| الأس = 0 | $a^0 = 1$ |
| الأس = $\frac{1}{2}$ or 0.5 | $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ |
| الأس = $\frac{1}{n}$ | $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ |
| الأس = 1 | $a^1 = a$ |

## مثال محلول

**استخدم قوانين الأسس لتبسيط هذه العبارات**

**(1)** $a^2a^4a^0a^{-3.2}$ **(2)** $\left(\sqrt{a}\right)^3 a^{-1}$ **(3)** $\frac{a^{\frac{3}{2}}b^2a^{-1}}{b}$ **(4)** $\frac{a^{-1}b^{-1}a^{\frac{1}{2}}}{b^{-2}}$ **(5)** $a^{-3}(b^{-2})$

**الحلول**

**(1)** $a^2a^4a^0a^{-3.2} = a^{2+4+0-3.2} = a^{2.8}$

**(2)** $\left(\sqrt{a}\right)^3 a^{-1} = (a^{0.5})^3 a^{-1} = a^{1.5}a^{-1} = a^{1.5-1} = a^{0.5}$ or $\sqrt{a}$

**(3)** $\frac{a^{\frac{3}{2}}b^2a^{-1}}{b} = a^{1.5}b^2a^{-1}b^{-1} = a^{1.5-1}b^{2-1} = a^{0.5}b^1$ or $b\sqrt{a}$

**(4)** $\frac{a^{-1}b^{-1}a^{\frac{1}{2}}}{b^{-2}} = a^{-1}b^{-1}a^{0.5}b^2 = a^{-1+0.5}b^{-1+2} = a^{-0.5}b^1$ or $\frac{b}{\sqrt{a}}$

**(5)** $a^{-3}(b^{-2})^2a^{-3.5} = a^{-3+3.5}b^{-4} = a^{0.5}b^{-4}$ or $\frac{\sqrt{a}}{b^4}$

**المهارات**

- التحليل

غالبًا ما يكون تبسيط أي مسألة معقدة أمرًا يتعلق بتطبيق سلسلة من الخطوات المباشرة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 5 08/07/2024 12:42:22 pm

### اللوغاريتمات

ترتبط اللوغاريتمات ارتباطًا وثيقًا بالأسس.

لوغاريتم العدد ($N$) هو القوة ($x$) التي يجب رفع أساس معطى ($a$) إليها للحصول على هذا العدد.

- بشكل عام، بما أن $N = a^x$, إذًا $\log_a N = x$.

في الهندسة، نواجه بشكل أساسي **اللوغاريتمات الشائعة**، والتي تستخدم الأساس 10 و**اللوغاريتمات الطبيعية** التي تستخدم الأساس e.

رقم أويلر (e) هو ثابت رياضي يقترب من 2.718 ستصادف هذا مرة أخرى لاحقًا في الجزء الذي يتناول الدوال الأسية الطبيعية.

#### اللوغاريتمات الشائعة

اللوغاريتمات الشائعة هي اللوغاريتمات ذات الأساس 10.

- بما أن $N = 10^x$، إذًا $\log_{10} N = x$.
- عند استخدام اللوغاريتمات الشائعة، ليست هناك حاجة لتضمين الأساس 10 في الترميز، لذلك عندما $N = 10^x$، يمكنك ببساطة كتابة $\log N = x$.

هذا يتوافق مع دالة log على الآلة الحاسبة الخاصة بك.

#### لوغاريتمات طبيعية

بطريقة مماثلة، عند التعامل مع اللوغاريتمات الطبيعية ذات أساس e:

- بما أن $N = e^x$, إذًا $\log_e N = x$.
- تعتبر اللوغاريتمات الطبيعية ذات الأساس e مهمة جدًا في الرياضيات لدرجة أن لها تدوينًا خاصًا بها، حيث تُكتب $\log_e N$ بصيغة $\ln N$. وبالتالي بما أن $N = e^x$ إذًا $\ln N = x$.

هذا يتوافق مع دالة ln على الآلة الحاسبة الخاصة بك.

#### قوانين اللوغاريتمات

هناك عدد من القواعد القياسية التي يمكن استخدامها لتبسيط وحل المعادلات التي تتضمن لوغاريتمات. هذه هي قوانين اللوغاريتمات. لُخِّصت في الجدول 57.2.

**الجدول 57.2** قوانين اللوغاريتمات

| العملية | اللوغاريتمات الشائعة | لوغاريتمات طبيعية |
|---|---|---|
| الضرب | $\log AB = \log A + \log B$ | $\ln AB = \ln A + \ln B$ |
| القسمة | $\log \frac{A}{B} = \log A - \log B$ | $\ln \frac{A}{B} = \ln A - \ln B$ |
| القوى | $\log A^n = n \log A$ | $\ln A^n = n \ln A$ |
| لوغاريتم 0 | $\log 0$ = not defined | $\ln 0$ = not defined |
| لوغاريتم 1 | $\log 1 = 0$ | $\ln 1 = 0$ |

**وقفة للتفكير**

استخدم الآلة الحاسبة للتدرب على إيجاد اللوغاريتمات المشتركة والطبيعية لمجموعة من القيم. تأكد من تضمين الأعداد الصحيحة والكسور العشرية الأقل من 1.

ماذا يحدث عندما تحاول إيجاد لوغاريتم 0 أو رقم سالب باستخدام الآلة الحاسبة؟

**تلميح** يمكننا من خلال العلاقة بين اللوغاريتمات والأس معرفة أنه إذا كان $x = \log 0$، فإن $10^x = 0$. ما القيمة التي يجب أن تأخذها $x$ إذا كانت $10^x = 0$؟

**توسيع الأفق** فكر في سبب عدم تحديد $\log 0$ و $\log -1$ ولماذا أدى ذلك إلى حدوث خطأ في الآلة الحاسبة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 6 08/07/2024 12:42:22 pm

# أمثلة عملية

**قوانين اللوغاريتمات**

**1** استخدم قوانين اللوغاريتمات لحل المعادلة

$$\log 14^{(1-x)} = \log 9^{(x+3)}$$

**الحل**

$$\log 14^{(1-x)} = \log 9^{(x+3)}$$
$$(1-x)\log 14 = (x+3)\log 9$$
$$\log 14 - x\log 14 = x\log 9 + 3\log 9$$
$$\log 14 - 3\log 9 = x\log 9 + x\log 14$$
$$\log 14 - 3\log 9 = x(\log 9 + \log 14)$$
$$x = \frac{\log 14 - 3\log 9}{\log 9 + \log 14}$$
$$= -0.817 \text{ (rounded to 3 significant figures (s.f.))}$$

تحقق دائمًا من الحل الذي أجريته عن طريق تعويض القيمة غير المقربة للحل مرة أخرى في المعادلة الأصلية:

$$\log 14^{(1-x)} = \log 14^{[1-(-0.817\ldots)]} = 2.08 \text{ (to 3 s.f.)}$$
$$\log 9^{(x+3)} = \log 9^{(-0.817\ldots+3)} = 2.08 \text{ (to 3 s.f.)}$$

**2** استخدم قوانين اللوغاريتمات لحل المعادلة

$$\ln 3t = 2\ln\frac{12}{t} + 2$$

**الحل**

$$\ln 3t = 2\ln\frac{12}{t} + 2$$
$$\ln 3 + \ln t = 2(\ln 12 - \ln t) + 2$$
$$\ln 3 + \ln t = 2\ln 12 - 2\ln t + 2$$
$$3\ln t = 2\ln 12 - \ln 3 + 2$$
$$\ln t = \frac{2\ln 12 - \ln 3 + 2}{3} = 1.957\ldots$$

يمكنك الآن استخدام العلاقة العامة حيث إن $N = x \ln$، إذًا $N = e^x$.

في هذه الحالة، $\ln t = 1.957\ldots$، إذًا $t = e^{1.957\ldots}$، والتي يمكنك استخدام الآلة الحاسبة لتقييمها.

$t = 7.08$ (إلى 3 رقم معنوي)

تحقق دائمًا من الحل الذي أجريته عن طريق تعويض القيمة غير المقربة للحل مرة أخرى في المعادلة الأصلية:

$$\ln 3t = \ln 21.235\ldots$$
$$= 3.056 \text{ (to 4 s.f.)}$$
$$2\ln\frac{12}{t} + 2 = 2\ln 1.695\ldots + 2 = 2 \times 0.5278\ldots + 2$$
$$= 3.056 \text{ (to 4 s.f.)}$$

**المهارات**

- التفكير

يُظهر التحقق من حلول المسائل الرياضية أنه من الممكن فهم الأمور بشكل خاطئ، ولكن الأهم من ذلك فهم أهمية تصحيح الأمور. فالرجوع وتصحيح عملك يؤسس للمرونة ويضمن التعلم من أخطائك.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 7 08/07/2024 12:42:23 pm

### النمو والاضمحلال الأسي

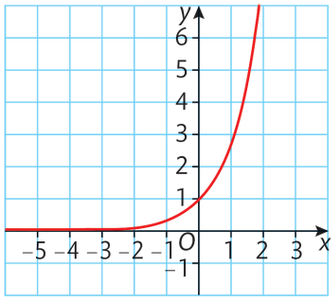
تأخذ الدوال الأسية حيث يكون $x$ و $y$ متغيرات و $N$ ثابتًا، الشكل العام $y = N^x$.

يمكن تحديد بعض الأنظمة الشائعة الموجودة في الهندسة والطبيعة (مثل مكثفات الشحن والتحلل الإشعاعي واختراق الضوء في المحيطات) من خلال الدوال الأسية.

تُحدد العديد من عمليات النمو والاضمحلال المهمة في الهندسة من خلال نوع خاص من الدوال الأسية التي تستخدم رقم أويلر (e) كأساس ($N$). يُعرف هذا باسم الدالة الأسية الطبيعية ونأخذ الشكل الأساسي $y = e^x$.

إذا قمت برسم الدالة $y = e^x$ كرسم بياني (انظر الشكل 57.2)، فإن المنحنى الذي تصفه له خاصيتان خاصتان لا تمتلكهما الدوال الأسية الأخرى.

- في أي نقطة على المنحنى، يساوي انحدار الرسم البياني أو تدرجه $e^x$
- عند $x = 0$ (حيث يتقاطع المنحنى مع المحور $y$) يكون الرسم البياني منحدرًا أو تدرجًا بمقدار 1 بالضبط.




**الشكل 57.2** رسم بياني للدالة الأسية الطبيعية $y = e^x$.

أمثلة على الصيغ الهندسية التي تحتوي على دوال أسية طبيعية موضحة في الجدول 57.3 لشحن/تفريغ المكثف.

**الجدول 57.3** أمثلة للصيغ الهندسية التي تحتوي على دوال أسية طبيعية

| الوصف | الصيغة |
|---|---|
| جهد شحن المكثف | $V = V_0(1 - e^{-t/RC})$ |
| جهد تفريغ المكثف | $V = V_0 e^{-t/RC}$ |

**المصطلح الرئيس**

**الظل**: خط مستقيم بمنحدر يساوي منحنى عند النقطة التي يتلامسون فيها.

**وقفة للتفكير**

تحقق من خصائص الدوال الأسية عن طريق عمل رسم بياني لـ $y = 2^x$ لقيم $x$ بين 1 و 10.

**تلميح** جدوِّل قيم $x$ و $y$. تأكد من أن المحاور الخاصة بك ذات حجم ومقياس مناسبين.

**توسيع الأفق** يعكس تدرج **الظل** في أي نقطة على المنحنى معدل التغيير في $y$ بالنسبة إلى $x$ عند تلك النقطة. ماذا يحدث لمعدل التغيير هذا مع زيادة $x$؟

**وقفة للتفكير**

تحقق من خصائص الدالة الأسية الطبيعية عن طريق عمل رسم بياني لـ $y = e^x$ لقيم $x$ بين 1 و 10.

**توسيع الأفق** يعكس تدرج الظل في أي نقطة على المنحنى معدل التغيير في $y$ بالنسبة إلى $x$ عند تلك النقطة. استخدم الرسم البياني الخاص بك لتوضيح أنه بالنسبة لـ $y = e^x$ فإن الظل في أي نقطة له تدرج $e^x$.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 8 08/07/2024 12:42:23 pm

**المسائل التي تنطوي على النمو والاضمحلال الأسي**

## أمثلة عملية

### النمو الأسي

عند شحن مكثف ذو سعة كهربائية $C$ من خلال مقاومة $R$ باتجاه جهد نهائي $V_0$ ، فإن المعادلة التي تعطي الجهد $V$ عبر المكثف في أي وقت $t$ هي $V = V_0(1 - e^{-t/RC})$. في ضوء القيم $C = 100\ \mu F$ و $R = 10\ k\Omega$ و $V_0 = 3\ V$، احسب $V$ عندما تكون $t = 3\ s$.




مكثف سعته
100 µF

**الحل**

عوّض القيم المعطاة في الصيغة، وتذكر تحويل جميع القيم إلى وحدات مناسبة.

$C = 100\ \mu F = 100 \times 10^{-6}\ F$

$R = 10\ k\Omega = 10 \times 10^{3}\ \Omega$

$V_0 = 3\ V$

$t = 3\ s$

من خلال تعويض هذه القيم إلى $V = V_0(1 - e^{-t/RC})$ نحصل على $V = 3(1 - e^{-3})$.

إذًا $V = 3(1 - 0.049\ldots) = 2.85\ V$ (إلى 3 رقم معنوي)

### الاضمحلال الأسي

عند تفريغ مكثف ذو سعة كهربائية $C$ من خلال مقاومة $R$ من جهد أولي $V_0$، يمكننا الحصول على الجهد $V$ عبر المكثف في أي وقت $t$ بالمعادلة $V = V_0\, e^{-t/RC}$.

في ضوء القيم $C = 47\ \mu F$ و $R = 30\ k\Omega$ و $V_0 = 4\ V$، احسب الوقت $t$ الذي فيه $V = 3.5\ V$.




مكثف سعته
47 µF

**الحل**

عوّض القيم المعطاة في الصيغة، وتذكر تحويل جميع القيم إلى وحدات مناسبة.

$C = 47\ \mu F = 47 \times 10^{-6}\ F$

$R = 30\ k\Omega = 30 \times 10^{3}\ \Omega$

$V_0 = 4\ V$

$V = 3.5\ V$

إعادة ترتيب الصيغة $V = V_0\, e^{-t/RC}$ لجعل $t$ الموضوع:

$$e^{-t/RC} = \frac{V}{V_0}$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln\frac{V}{V_0}$$

$$t = -RC\ln\frac{V}{V_0}$$

نحصل من التعويض على القيم:

$$t = -[30 \times 10^{3} \times 47 \times 10^{-6}]\ln\frac{3.5}{4}$$

$$= -1.41 \times -0.133\ldots$$

$$= 0.188\ s\ \text{(to 3 s.f.)}$$



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 9 08/07/2024 12:42:25 pm

### المعادلات الخطية والرسوم البيانية ذات الخطوط المستقيمة

في الهندسة، تتصرف العديد من الأنظمة البسيطة بطريقة خطية. يوضح الجدول 57.4 بعض الأمثلة. عند رسم العلاقات الخطية بيانيًا فإنها تظهر بخط مستقيم ذي تدرج ثابت.

**الجدول 57.4** أمثلة على الصيغ الهندسية التي تصف العلاقات الخطية

| الوصف | الصيغة |
|---|---|
| شكل عام قياسي | $y = mx + c$ |
| قانون أوم | $V = IR$ |
| طاقة الوضع التثاقلية | $PE = mgh$ |
| القدرة الكهربائية | $P = IV$ |
| المقاومية | $\rho = \frac{RA}{l}$ |
| الحركة الخطية | $v = u + at$ |

#### المعادلات الخطية

تحتوي المعادلات الخطية على مجاهيل تُرفع إلى قوتها الأولى فقط، مثل $x$ مرفوعة إلى قوتها الأولى أو $x^1$ (والتي تُكتب عادةً ببساطة كـ $x$). تأخذ المعادلات الخطية الشكل العام $y = mx + c$.

يمكن حل المعادلات الخطية التي تحتوي على كمية واحدة مجهولة عن طريق إعادة الترتيب لجعل الكمية المجهولة **موضوع** المعادلة.

**المصطلح الرئيس**

**موضوع** المعادلة — يصبح الحد المفرد موضوعًا لمعادلة عند عزله على طرف واحد من المعادلة مع وجود بقية الحدود على الطرف الآخر. على سبيل المثال، في المعادلة $y = 4x + 3$، فإن الحد $y$ هو الموضوع.

## مثال محلول

**إعادة ترتيب معادلة خطية**

أعِد ترتيب المعادلة $4x + 3 = 12$ لجعل $x$ موضوع المعادلة.

**الحل**

$4x = 12 - 3 = 9$ اطرح 3 من كلا طرفي المعادلة.

$x = \frac{9}{4}$ قسّم طرفي المعادلة على 4.

إذا حدثت الكمية المجهولة نفسها أكثر من مرة في معادلة خطية، فيجب عزل جميع الحدود التي تحتوي على الكمية المجهولة على طرف واحد من المعادلة مع وجود بقية الحدود على الطرف الآخر. وهذا ما يسمى "تجميع الحدود المتشابهة".

## مثال محلول

**جمع الحدود المتشابهة في معادلة خطية**

أعِد ترتيب المعادلة $9b + 6 = 14 - 2b$ لجعل $b$ موضوع المعادلة.

**الحل**

$9b + 2b = 14 - 6$ أضِف $2b$ واطرح 6 على كلا طرفي المعادلة.

$11b = 8$ اجمع الحدود المتشابهة.

$b = \frac{8}{11}$ قسّم طرفي المعادلة على 11.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 10 08/07/2024 12:42:25 pm

## نتاج التعلم (أ)

### الرسوم البيانية ذات الخط المستقيم

عادةً ما تستخدم الرسوم البيانية في الرياضيات محور $x$ أفقيًا ومحور $y$ رأسيًا (المعروفة باسم المحاور الديكارتية).

يمكن تمثيل المعادلة الخطية ذات المجهولين بيانياً بخط مستقيم كما هو موضح في الشكل 57.3.

في الصيغة العامة المستخدمة لوصف المعادلة الخطية، $y=mx+c$، $m$ هو تدرج الخط، و $c$ هي قيمة $y$ حيث يعترض الخط المحور $y$ (عندما $x = 0$).

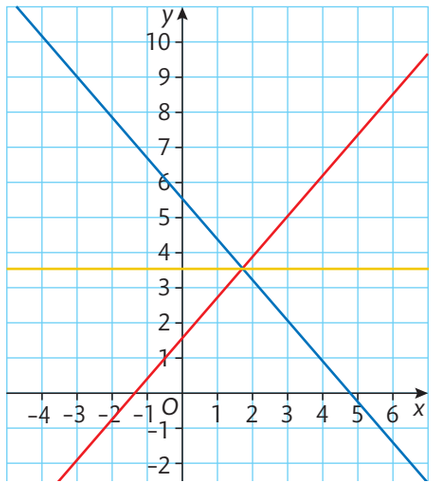
يمكن أن يكون **تدرج** المعادلة الخطية:

- موجب - تزداد قيم $y$ خطيًا مع زيادة قيم $x$ (ينحدر الخط من اليسار إلى اليمين)
- سالب - تنخفض قيم $y$ خطيًا مع زيادة قيم $x$ (ينحدر الخط من اليسار إلى اليمين)
- صفر - تظل قيم $y$ كما هي مع زيادة قيم $x$ (الخط موازي للمحور $x$).

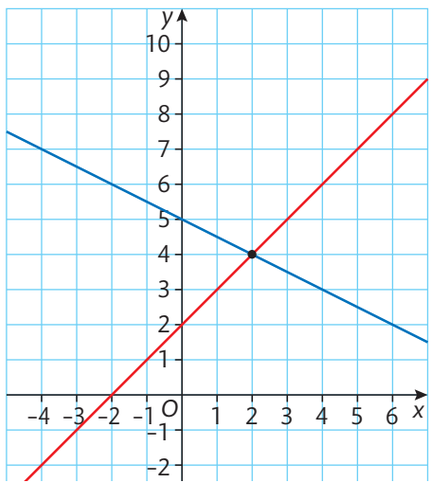
### المصطلح الرئيس

**التدرج** - يسمى أيضًا "المنحدر"، وهو انحدار الخط. يُحسب عن طريق اختيار نقطتين على الخط وقسمة التغيير في الارتفاع على التغيير في المسافة الأفقية:

$$\frac{\text{تغير في قيمة } y}{\text{تغير في قيمة } x}$$




**الشكل 57.3** التمثيل الرسومي للمعادلات الخطية عبارة عن خطوط مستقيمة. يمكن أن تكون تدرجاتها موجبة (خط أحمر) أو سالبة (خط أزرق) أو صفر (خط أصفر).




**الشكل 57.4** يمكن الحصول على حل المعادلات الخطية المترابطة $y = x + 2$ و $2y = -x + 10$ من خلال نقطة التقاطع بين الخطين.

### حل أزواج المعادلات الخطية المترابطة

قد يستلزم الأمر أحيانًا في الهندسة حل الأنظمة التي تتضمن أزواجًا من المعادلات المستقلة التي تشترك في كميتين مجهولتين.

عندما تقوم بحل المعادلات المترابطة، فإنك تحدد قيم المجهول المناسبة لكلا المعادلتين. ويسهل تحديد ذلك من خلال العمل على معادلتين خطيتين مستقلتين، كل منهما لـ $x$ و $y$، يُرسمان على المحاور نفسها (انظر الشكل 57.4). الموضع الوحيد الذي تناسب فيه نفس قيم $x$ و $y$ كلتا المعادلتين هو الموضع الذي تتقاطع فيه الخطوط. يمكنك قراءة هذه القيم من المحور $x$ والمحور $y$. في هذا المثال، الحل هو $x = 2$ و $y = 4$.

بالطبع، يمكنك دائمًا عمل رسوم بيانية للمعادلات الخطية عند حل المعادلات المترابطة، ولكن هذه طريقة تستغرق وقتًا طويلاً وتعتبر أقل دقة من الطرق الجبرية البديلة.

من الأفضل شرح الطريقتين الجبريتين الرئيستين، **التعويض** و**الحذف**، من خلال العمل باستخدام الأمثلة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 11 08/07/2024 12:42:25 pm

## أمثلة عملية

### طريقة التعويض

حِل هذا الزوج من المعادلات المترابطة:

$y = x + 2$ (1)

$2y = -x + 10$ (2)

**الحل**

عوّض المعادلة (1) في المعادلة (2) للحصول على $2(x + 2) = -x + 10$

إذًا $2x + 4 = -x + 10$ اضرب الأقواس.

$2x + x = 10 - 4$ اجمع الحدود المتشابهة.

$3x = 6$

$x = 2$ اقسم الطرفين على 3.

عوّض الآن $x = 2$ في المعادلة (1) لإيجاد $y$:

$y = 2 + 2 = 4$

للتحقق من الحل الخاص بك، عوّض $x = 2$ في المعادلة (2) لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على القيمة نفسها لـ $y$:

$2y = -2 + 10 = 8$

$y = 4$

### طريقة الحذف

حِل زوج المعادلات المترابطة نفسهما على النحو السابق:

(1) $y = x + 2$

(2) $2y = -x + 10$

**الحل**

اضرب المعادلة (1) في 2 حتى تصبح الحدود $y$ في كلتا المعادلتين هي نفسها:

(3) $2y = 2x + 4$

اطرح المعادلة (2) من المعادلة (3) لحذف الحدود المتطابقة في $y$:

$(2x + 4) - (-x + 10) = 0$

$3x - 6 = 0$

$3x = 6$

$x = 2$

كما سبق، عوّض $x = 2$ في المعادلة (1) لإيجاد $y = 4$، ثم تحقق من الحل في المعادلة (2).

## المصطلحات الرئيسة

**الإحداثيات** - يمكن التعبير عن أي نقطة على الشبكة كزوج من الإحداثيات $(x,y)$.

**الأصل** - النقطة $(0,0)$ التي تكون فيها إحداثيات $x$ و $y$ صفرًا.

### الإحداثيات على شبكة ديكارتية

يمكن التعبير عن أي نقطة في المعادلة الخطية المرسومة بإحداثياتها $(x, y)$. في المثال الموضح في الشكل 57.4 في الصفحة السابقة، يتقاطع الخطان عند النقطة التي يكون فيها $x = 2$ و $y = 4$. **إحداثياتها** هي (2، 4).

أي نقطة على المحور $x$ لها إحداثيات $y$ تساوي صفر. على سبيل المثال، تقع النقطة (4، 0) على المحور $x$. وبالمثل، فإن أي نقطة على المحور $x$ لها إحداثيات $x$ تساوي الصفر، وبالتالي فإن النقطة (0، 4) تقع على المحور $y$.

النقطة (0، 0)، حيث تكون إحداثيات $x$ و $y$ صفراً، تسمى **الأصل** ويمثلها الرمز $O$'.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 12 08/07/2024 12:42:25 pm

## الطرق المثلثية

### قياس الدائرة

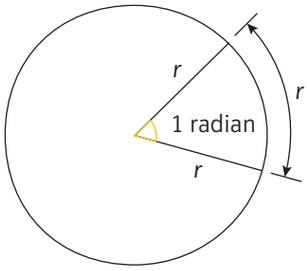
#### راديان

يوضِّح الشكل 57.5 قوسًا طوله يساوي نصف قطر الدائرة. يمثل راديان واحد الزاوية التي تشكلت في مركز الدائرة بخطوط مرسومة من كل طرف من طرفي هذا القوس. عدد الراديان في الدائرة الكاملة ($n$) يساوي محيطها مقسومًا على نصف قطرها وبالتالي:

$$n = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi$$

لذلك، في دائرة كاملة بزاوية 360 درجة، يوجد $2\pi$ راديان وبالتالي فإن 1 راديان يساوي 57.296 درجة (إلى 5 رقم معنوي)

في المسائل الهندسية، غالبًا ما يكون من الضروري أخذ الزوايا المعطاة بالدرجات وتحويلها إلى راديان، والعكس صحيح. ويتحقق ذلك باستخدام الصيغة الآتية.




**الشكل 57.5** راديان واحد.

- لتحويل الدرجات إلى راديان، استخدم الصيغة:

$$\theta_{(\text{degrees})} = \frac{360\theta_{(\text{radians})}}{2\pi}$$

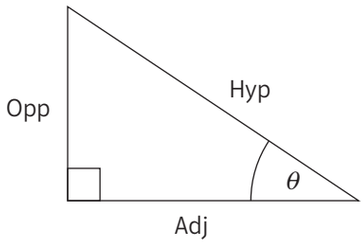
حيث إن $2\pi$ راديان $= 360°$

- لتحويل الراديان إلى درجات، استخدم الصيغة:

$$\theta_{(\text{radians})} = \frac{2\pi\theta_{(\text{degrees})}}{360}$$

### قياس المثلث

في المثلثات القائمة الزاوية، نسمي الأضلاع الثلاثة بالنسبة إلى الزاوية القائمة وإحدى الزاويتين الأخريين، $\theta$ (انظر الشكل 57.6).




**الشكل 57.6** اصطلاحات التسمية المثلثية لمثلث قائم الزاوية.

- الضلع المقابل للزاوية القائمة هو **الوتر** (hyp).
- الضلع المجاور للزاوية $\theta$ هو الضلع **المجاور** (adj).
- الضلع المقابل للزاوية $\theta$ هو الضلع **المقابل** (opp).

تُعطى نسب أطوال هذه الأضلاع أسماءً محددة وتُستخدم في نطاق واسع في الهندسة (انظر الأشكال 57.7-57.9 في الصفحة الآتية):

- **الجيب** (sin)، حيث إن $\sin\theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$
- **جيب التمام** (cos)، حيث إن $\cos\theta = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$
- **الظل** (tan)، حيث إن $\tan\theta = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$

من هذه التعريفات يمكن أيضًا استنتاج أن

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

يمكن استخدام الدوال المثلثية العكسية لحساب الزاوية المقابلة لنسبة مثلثية معروفة:

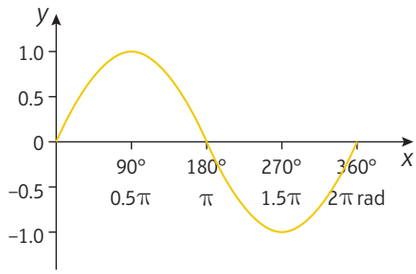
$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\text{opp}}{\text{hyp}}\right) \qquad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{\text{adj}}{\text{hyp}}\right) \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\text{opp}}{\text{adj}}\right)$$

### موجة جا/جتا خلال دورة واحدة كاملة

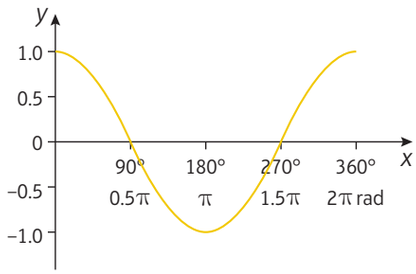
عند رسمها بيانيًا، تولد كل من دوال الجيب وجيب التمام أشكالًا موجية دورية. وتختلف كلتا الدالتين بين الحد الأقصى 1 والحد الأدنى −1 وبالتالي يُقال أن **سعتهما** تبلغ 1. تحتوي كلتا الدالتين على **دورة** 360 درجة أو $2\pi$ راديان، وبعد ذلك تتكرر الدورة.



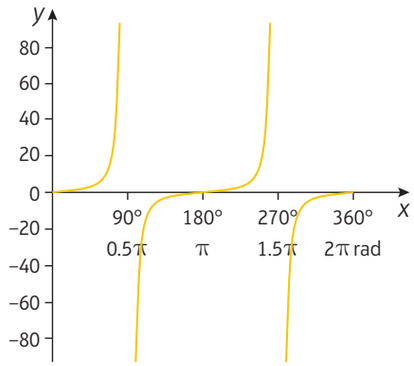
5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 13 08/07/2024 12:42:27 pm




**الشكل 57.7** رسم بياني لـ $y = \sin\theta$.




**الشكل 57.8** رسم بياني لـ $y = \cos\theta$.




**الشكل 57.9** رسم بياني لـ $y = \tan\theta$.

لا تولد دالة الظل شكلًا موجيًا سلسًا، على الرغم من أن الرسم البياني ما يزال دوريًا بدورة 180 درجة أو π راديان.

ترد بعض قيم النسب المثلثية في الجدول 57.5

**الجدول 57.5** قيم النسب المثلثية لبعض الزوايا بين 0 و 360 درجة

| $\tan\theta$ | $\cos\theta$ | $\sin\theta$ | $\theta$ rad | $\theta$ ° |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0،58 | 0،87 | 0،50 | 0،52 | 30 |
| 1،73 | 0،50 | 0،87 | 1،05 | 60 |
| غير محدد | 0 | 1،00 | 1،57 | 90 |
| 1،73− | 0،50− | 0،87 | 2،09 | 120 |
| 0،58− | 0،87− | 0،50 | 2،62 | 150 |
| 0 | 1،00− | 0 | π | 180 |
| 0،58 | 0،87− | 0،50− | 3،67 | 210 |
| 1،73 | 0،50− | 0،87− | 4،19 | 240 |
| غير محدد | 0 | 1،00− | 4،71 | 270 |
| 1،73− | 0،50 | 0،87− | 5،24 | 300 |
| 0،58− | 0،87 | 0،50− | 5،76 | 330 |
| 0 | 1،00 | 0 | 2π | 360 |

**وقفة للتفكير** تحقق من أنه يمكنك إعداد واستخدام آلة حاسبة علمية في وضعي الدرجة والراديان.

**تلميح** ابحث عن شاشة الإعداد على الآلة الحاسبة وحدد Rad. ستجد أن D (للدرجات) المعروض عادةً في الجزء العلوي من الشاشة يتغير إلى R (للراديان).

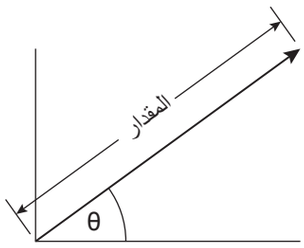
**توسيع الأفق** قبل القيام بأي عمل يتضمن حساب المثلثات، يجب عليك التحقق من أنك تستخدم الإعداد المناسب على الآلة الحاسبة. استخدم بعض الأمثلة البسيطة لإظهار ما قد يحدث إذا أخطأت.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 14 08/07/2024 12:42:28 pm

### تطبيقات المتجهات

توصف العديد من الكميات التي تعرَّفتها في الهندسة، مثل القوة والسرعة، بشكل كامل فقط عندما يكون المقدار والاتجاه والمسار معروفًا (انظر الشكل 57.10). تسمى هذه الكميات بالمتجهات. عند إضافة المتجهات أو طرحها، يجب دائمًا مراعاة الاتجاه الذي تعمل فيه.



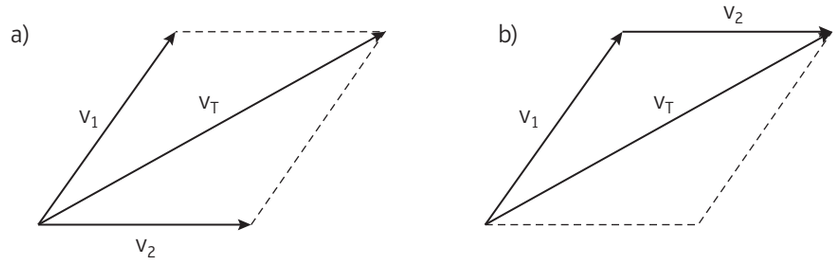

**الشكل 57.10** متجه ذو مقدار واتجاه ومسار.

### التمثيل التخطيطي للمتجهات

- يمثل طول السهم مقدار المتجه.
- تحدد الزاوية $\theta$ اتجاه المتجه.
- يحدد رأس السهم المسار الموجب للمتجه.

### إضافة المتجهات

لإيجاد مجموع (أو ناتج) متجهين $v_1$ و $v_2$، يمكنك تمثيل الحالة بيانياً عن طريق رسم مخطط متجه. في الشكل 57.11 رُسِم متجهان بحسب المقياس، وتشكيل مثلث أو متوازي أضلاع يمكن من خلاله قياس خصائص المتجه الناتج ($v_T$).




**الشكل 57.11** يمكن إجراء إضافة المتجهات باستخدام أ) قاعدة متوازي الأضلاع أو ب) قاعدة المثلث.

### المهارات

- حل المشكلات

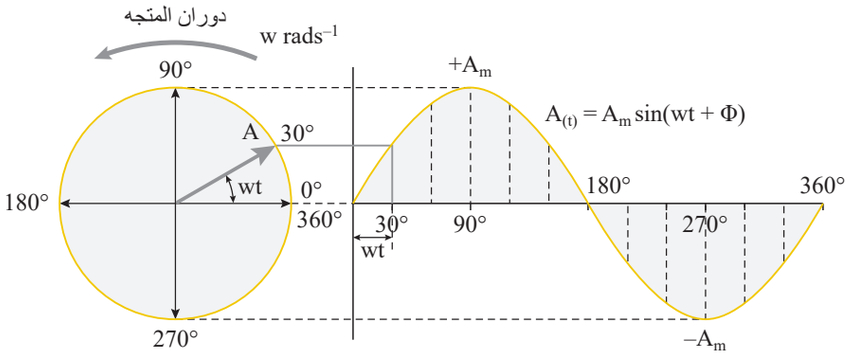
من المفيد دائمًا رسم مخططات أو رسوم بيانية مفيدًا. يمكن أن يساعدك استخدام رسم تخطيطي واضح على تصور مشكلة غير مألوفة أو معقدة وفهمها بشكل أفضل.

### حساب مجموع المقدار الطوري لتيارين متناوبين

المطوار عبارة عن متجهات دوارة مفيدة في تحليل الأشكال الموجية الجيبية (على شكل جيبية). يوضح الشكل 57.12 العلاقة بين المطوار والموجة الجيبية التي تمثله.

### موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول تنفيذ إضافة مطوارين، انظر الصفحة 50.




**الشكل 57.12** كيفية ارتباط المطور الدوار بالشكل الموجي الجيبي.

عند استخدام المطوار في تحليل التيار المتناوب، يمثل طول المطوار ذروة الجهد (V) أو سعة الشكل الموجي الجيبي، ويدور المطور حول نقطة الأصل **بسرعة زاوية** تبلغ v.

### المصطلح الرئيس

**السرعة الزاوية (v)** - المعدل الذي تتغير فيه الإزاحة الزاوية $\theta$ بمرور الوقت $t$. الوحدة: راديان في الثانية (rad s$^{-1}$).



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 15 08/07/2024 12:42:28 pm

في أي لحظة من الزمن ($t$)، سيكون للمطوار زاوية طور ($\theta$) وسيكون مكونه الرأسي مساويًا للجهد اللحظي ($v$) على الموجة الجيبية المقابلة.

لذا فإن الجهد اللحظي ($v$) في أي نقطة على الشكل الموجي هو

$$v = V \sin \theta$$

من حيث السرعة الزاوية، يعطينا هذا

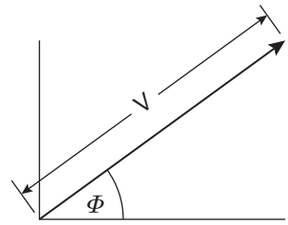
$$v = V \sin (\omega t)$$

هذه العلاقة صحيحة عندما يبدأ الشكل الموجي دورته عندما تكون $t = 0$. ومع ذلك، فمن الشائع أن يكون هناك شكل موجي يُقال إنه يقود أو يتأخر عن الشكل الموجي القياسي. يُعبر عن فرق الطور هذا (انظر الشكل 57.13) كزاوية (0،11-)، بحيث

$$v = V \sin(\omega t + \Phi)$$

ترتبط السرعة الزاوية للمطور (v) بتردد الشكل الموجي ($f$) بواسطة

$$v = 2\pi f$$




**الشكل 57.13** مطوار يمثل الشكل الموجي الجيبي $v = V \sin (vt + \Phi)$، حيث إن $\Phi$ هو تحول المطوار من الشكل الموجي القياسي.

**وقفة للتفكير** اشرح الفرق بين المتجه والمطوار.

**تلميح** فكّر في أنواع الأنظمة المختلفة التي تُستخدم لوصفها.

**توسيع الأفق** استخدم مخططًا لشرح العلاقة بين المطوار والشكل الموجي الجيبي الذي يصفه.

## الطرق الإحصائية

### المتغيرات

تمثل قيم المتغيرات المنفصلة، والتي غالبًا ما تكون عددًا من العناصر أو الخصائص، أعدادًا صحيحة موجبة (بما فيها الصفر). على سبيل المثال، قد يكون عدد السيارات الحمراء في موقف السيارات أي عدد صحيح أو صفر.

تسمى مجموعة القيم للمتغير المنفصل البيانات المنفصلة.

ولا يلزم أن تكون قيم المتغيرات المستمرة، والتي غالبًا ما تكون قياسات، أعدادًا صحيحة وعادةً ما تتضمن كسور عشرية. على سبيل المثال، قد يكون الجهد المقاس بين نقطتين في الدائرة 10،76 فولط.

تسمى مجموعة من القيم للمتغير المستمر البيانات المستمرة.

### جداول التردد

يمكن استخدام مخطط التعداد للمساعدة على جمع البيانات المنفصلة. يوفر حساب التعداد عدد مثيلات كل قيمة.

يعرض جدول التكرار عدد المرات التي تظهر فيها كل قيمة منفصلة في البيانات. على سبيل المثال، قد يؤدي جمع البيانات حول لون السيارات في موقف السيارات إلى إنشاء مخطط التعداد وجدول التكرار أدناه.

**الجدول 57.6** مخطط التعداد وجدول التكرار

| اللون | التعداد | التكرار |
|---|---|---|
| أبيض | 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 \|\| | 22 |
| أحمر | 𝍸 \|\|\| | 8 |
| فضي | 𝍸 𝍸 𝍸 \| | 16 |
| أزرق | 𝍸 \| | 6 |



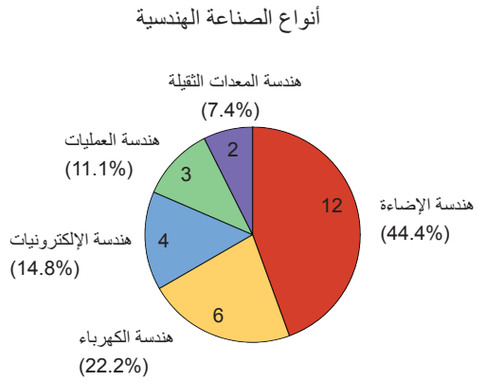
5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 16 08/07/2024 12:42:28 pm

### البيانات الممثلة بالمخططات الإحصائية

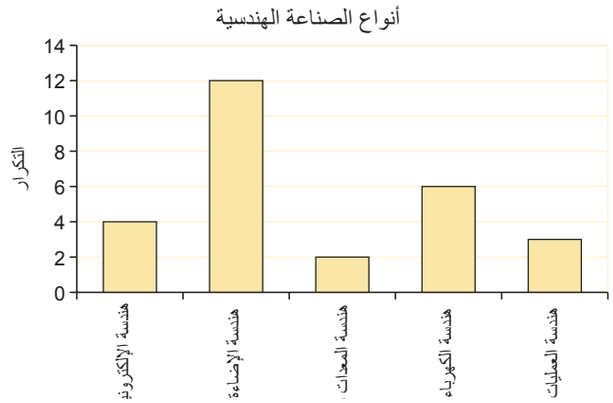
تعد جداول البيانات طرقًا مفيدة لتسجيل البيانات، ولكن ليس من السهل دائمًا العثور على الأنماط والعلاقات. يمكن أن تكشف المخططات الإحصائية عن أنماط في البيانات من دون إجراء حسابات.

تعد مخططات الأعمدة الشريطية والمخططات الدائرية طرقًا لتمثيل البيانات بيانيًا.

- حيث يمكن استخدام مخطط الأعمدة الشريطية لعرض بيانات التكرار كتوزيع تكراري. على سبيل المثال، يسمح لك الشكل 57.14 (أ) بمقارنة تكرار الشركات من كل نوع من أنواع الصناعة الموجودة في المنطقة الصناعية.
- يعد المخطط البياني الدائري طريقة مفيدة لعرض تكرار كل قيمة بيانات منفصلة كنسبة مئوية من مجموعة البيانات بأكملها. على سبيل المثال، يعرض الشكل 57.14 (ب) النسبة المئوية للصناعات المختلفة الموجودة في منطقة صناعية. يوضح المخطط الدائري الحجم النسبي والأهمية العامة لكل صناعة.




**الشكل 57.14ب** مخطط دائري.




**الشكل 57.14أ** مخطط أعمدة شريطية.

### البيانات المنفصلة والمجمعة

من السهل نسبيًا تلخيص البيانات المنفصلة باستخدام جداول التكرار والتمثيل بيانيًا باستخدام المخططات الإحصائية (مثل مخطط الأعمدة الشريطية أو التوزيع التكراري أو المخطط الدائري).

يمكن أيضًا استخدام جداول التكرار والرسوم البيانية الإحصائية لتلخيص البيانات المستمرة بطريقة مماثلة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى معالجة إضافية للبيانات الأولية لتجميع القيم المتشابهة معًا في فئات، ثم لتحديد تكرار القيم في كل فئة.

### فواصل الفئة وعرض الفئة

لتمثيل البيانات المستمرة في جدول التكرار أو المخطط الإحصائي، من الضروري تجميع قيم البيانات في فئات.

تتميز الفئات بالخصائص الآتية:

- حد الفئة الأدنى - أصغر قيمة في الفئة
- فاصل الفئة الأدنى - الرقم المستخدم لفصل أصغر عدد في فئة واحدة وأكبر عدد في الفئة الأقل منه
- حد الفئة الأعلى - أكبر عدد في الفئة
- فاصل الفئة الأعلى - الرقم المستخدم لفصل أكبر عدد في فئة واحدة عن أصغر عدد في الفئة التي تعلوه
- عرض الفئة - الفرق بين حد الفئة الأدنى وحد الفئة الأعلى.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 17 08/07/2024 12:42:28 pm

على سبيل المثال، تم قياس مقاومة عينة من المقاومات وتسجيل البيانات الأولية في الجدول 57.7.

**الجدول 57.7** مقاومة عينة من المقاومات (أوم)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9،92 | 10،35 | 9،26 | 10،36 | 11،12 | 11،43 | 10،85 | 9،79 | 8،51 | 10،73 |

تُجمع هذه البيانات الأولية في فئات في جدول التكرار الموضح في الجدول 57.8.

**الجدول 57.8** جدول التكرار (مشتملاً على خصائص الفئة)

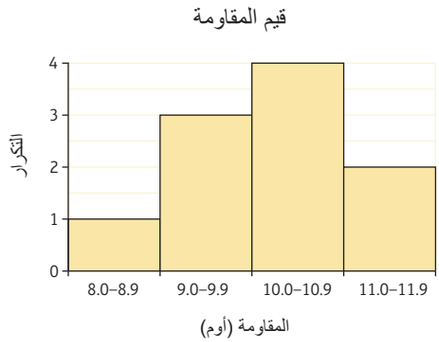
| حدود الفئة | حد الفئة الأدنى | فاصل الفئة الأدنى | حد الفئة الأعلى | فاصل الفئة الأعلى | عرض الفئة | التكرار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8،9–8،0 | 8،0 | 7،95 | 8،9 | 8،95 | 1،0 | 1 |
| 9،9–9،0 | 9،0 | 8،95 | 9،9 | 9،95 | 1،0 | 3 |
| 10،9–10،0 | 10،0 | 9،95 | 10،9 | 10،95 | 1،0 | 4 |
| 11،9–11،0 | 11،0 | 10،95 | 11،9 | 11،95 | 1،0 | 2 |

### الرسوم البيانية

يبدو الرسم البياني مشابهًا لمخطط الأعمدة الشريطية، ولكنه يُستخدم لعرض التوزيع التكراري للبيانات المستمرة المجمعة. يعرض توزيع القيم بيانياً. على سبيل المثال، يوضح الشكل 57.15 التوزيع التكراري للبيانات المستمرة المجمعة عن مقاومة عينة من المكونات الموضحة في الجدول 57.9.

**الجدول 57،9** جدول توزيع تكراري

| المقاومة (أوم) | التكرار |
|---|---|
| 8،9–8،0 | 1 |
| 9،9–9،0 | 3 |
| 10،9–10،0 | 4 |
| 11،9–11،0 | 2 |




**الشكل 57.15** رسم بياني لتوزيع تكراري.

### منحنيات التكرار التراكمي

التكرار التراكمي هو إجمالي التكرارات الفردية في كل فئة كما هو موضح في الجدول 57.10.

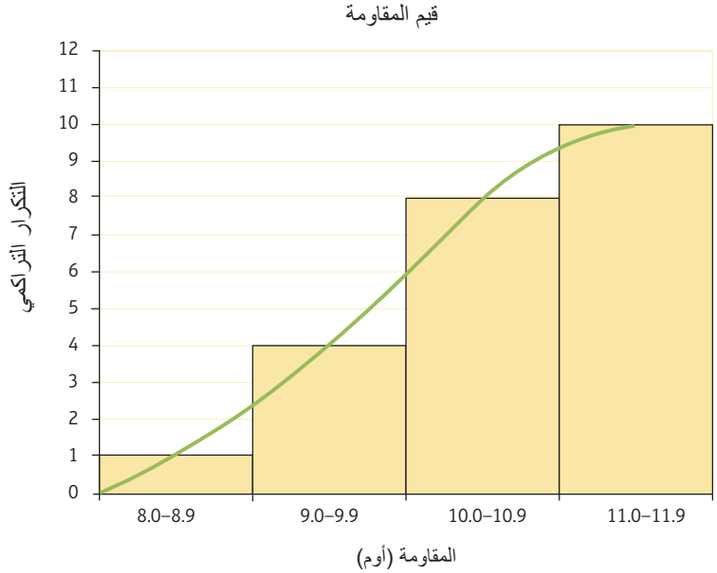
**الجدول 57.10** جدول التوزيع التكراري التراكمي

| المقاومة (أوم) | التكرار | التكرار التراكمي |
|---|---|---|
| 8،9–8،0 | 1 | 1 |
| 9،9–9،0 | 3 | 4 = 3 + 1 |
| 10،9–10،0 | 4 | 8 = 4 + 3 + 1 |
| 11،9–11،0 | 2 | 10 = 2 + 4 + 3 + 1 |

يمكن عرض التكرار التراكمي كرسم بياني أو منحنى كما هو موضح في الشكل 57.16.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 18 08/07/2024 12:42:29 pm




**الشكل 57.16** رسم بياني للتكرار التراكمي مع منحنى تكرار تراكمي.

### القياس الإحصائي: المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال

عند تحليل البيانات، غالبًا ما يكون من المفيد حساب مقياس واحد أو أكثر للاتجاه المركزي الذي يساعد على وصف البيانات وتلخيصها. وهي المتوسط والوسيط والمنوال.

*المتوسط* هو المتوسط الحسابي للبيانات وهو مجموع جميع قيم البيانات مقسومًا على عدد القيم في مجموعة البيانات. ويمكن التعبير عنه رياضيًا على النحو الآتي:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

حيث إن $\bar{x}$ هو المتوسط، $n$ هو العدد الإجمالي للقيم في مجموعة البيانات و $x_1 + x_2 + \ldots + x_n$ هو مجموع كل القيم في مجموعة البيانات.

*الوسيط* هو القيمة المتوسطة للبيانات عند ترتيب جميع القيم من الأدنى إلى الأعلى. لإيجاد مركز الوسيط، أضف 1 إلى عدد القيم في البيانات وقسمها على 2.

وبالتالي فإن الوسيط هو القيمة في المركز $x_{\frac{n+1}{2}}$

*المنوال* هو القيمة التي تحدث كثيرًا في مجموعة البيانات. في حالة حدوث أكثر من قيمة واحدة بعدد المرات نفسه، يكون هناك أكثر من منوال ويقال أن البيانات متعددة المنوال.

من السهل حساب المتوسط والوسيط والمنوال باستخدام البيانات الأولية غير المجمعة. على سبيل المثال، فكر في مجموعة البيانات الأولية 11، 11، 10، 9، 12، 14، 10، 10، 9، 11.

يمكن حساب المتوسط بسهولة:

$$\bar{x} = \frac{11+11+10+9+12+14+10+10+9+11}{10} = 10.7$$

لإيجاد الوسيط، اكتب الأرقام أولاً بالترتيب:

9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 14

يُحدد مركز الوسيط في $x_{\frac{n+1}{2}} = x_{5.5}$ منتصف المسافة بين $x_5$ و $x_6$.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 19 08/07/2024 12:42:30 pm

**الجدول 57.11** إيجاد المنوال باستخدام مخطط التعداد

| القيمة | التعداد | التكرار |
|---|---|---|
| 9 | \|\| | 2 |
| 10 | \|\|\| | 3 |
| 11 | \|\|\| | 3 |
| 12 | \| | 1 |
| 13 | | 0 |
| 14 | \| | 1 |

في هذه الحالة، يكون الوسيط في منتصف المسافة بين القيمتين 10 و 11، أي 10،5.

ولإيجاد المركز، يمكنك استخدام التعداد لإيجاد تكرار كل قيمة، كما هو موضح في الجدول 57.11.

توجد في مجموعة البيانات هذه قيمتان تحدثان كلتاهما ثلاث مرات. هذه البيانات متعددة المنوال والمناويل هي 10 و 11.

بالنسبة للبيانات المجمعة، يمكن حساب تقديرات مفيدة للمتوسط والوسيط دون الحصول على قيم البيانات الأولية.

يمكن حساب المتوسط المقدر للبيانات المجمعة باستخدام التكرار ونقطة المنتصف لكل فئة.

نقطة المنتصف للفئة هي متوسط حدود الفئة الأعلى والأدنى.

المتوسط المقدر لمجموعة البيانات المجمعة هو مجموع التكرار ($f$) مضروبًا في نقطة منتصف الفئة ($x_{mid}$) لكل فئة مقسومًا على العدد الإجمالي لقيم البيانات ($n$) حيث إن:

$$n = \Sigma f \quad \text{و} \quad \bar{x} = \frac{\Sigma (fx_{mid})}{n}$$

في المثال الموضح في الجدول 57.12، يُحسب المتوسط المقدر كما هو موضح:

$$\bar{x} = \frac{101.5}{10} = 10.15$$

**الجدول 57.12** حساب متوسط البيانات المجمعة

| الفئة | التكرار | نقطة المنتصف للفئة | التكرار × نقطة المنتصف للفئة |
|---|---|---|---|
| 8،9–8،0 | 1 | $\frac{8.0+8.9}{2}=8.45$ | 8،45 |
| 9،9–9،0 | 3 | 9،45 | 28،35 |
| 10،9–10،0 | 4 | 10،45 | 41،8 |
| 11،9–11،0 | 2 | 11،45 | 22،9 |
| الإجمالي | 10 | الإجمالي | 101،5 |

يُحسب الوسيط المقدر للبيانات المجمعة من خلال إيجاد الفئة أولاً التي تحتوي على القيمة الوسطى لمجموعة البيانات الموجودة في المركز $x_{\frac{n+1}{2}}$.

فكّر في البيانات المجمعة في الجدول 57.13. هنا يكون الوسيط في المركز $x_{5.5}$ وبالنظر إلى بيانات التكرار التراكمي، يمكن أيضًا ملاحظة أن هذا يقع في الفئة 10،0—10،9.

لذلك، وجدنا فئة الوسيط، ولكن يمكن تحسين التقدير من خلال تطبيق الصيغة:

$$\text{estimated median} = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F}{f}\right)w$$

حيث إن:

$L$ = فاصل الفئة الأدنى للفئة التي تحتوي على الوسيط

$n$ = إجمالي عدد القيم في مجموعة البيانات

$F$ = التكرار التراكمي حتى الفئة المتوسطة لكن دون تضمينها

$f$ = تكرار فئة الوسيط

$w$ = عرض فئة الوسيط

في مثالنا:

$$\text{estimated median} = 9\,95 + \left(\frac{\frac{10}{2} - 4}{4}\right)1.0 = 10.2$$



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 20 08/07/2024 12:42:31 pm

**الجدول 57.13** حساب وسيط البيانات المجمعة

| الفئة | التكرار | التكرار التراكمي | فاصل الفئة الأدنى | فاصل الفئة الأعلى | عرض الفئة |
|---|---|---|---|---|---|
| 8،9–8،0 | 1 | 1 | 7،95 | 8،95 | 1،0 |
| 9،9–9،0 | 3 | 4 | 8،95 | 9،95 | 1،0 |
| 10،9–10،0 | 4 | 8 | 9،95 | 10،95 | 1،0 |
| 11،9–11،0 | 2 | 10 | 10،95 | 11،95 | 1،0 |

## مثال محلول

**قياس إحصائي**

ضُبطت ماكينة لإنتاج أجسام المصاهر الصناعية بقُطر اسمي 25،00 مم. تُقاس عينة عشوائية من 60 جسمًا من المصاهر وتوفر التوزيع التكراري في الجدول 57.14.

أ) احسب متوسط القُطر.

ب) ارسم رسمًا بيانيًا للبيانات وحدد فواصل الفئة الأعلى والأدنى للفئة الثانية.

**الجدول 57.14** حساب المتوسط باستخدام قيم نقطة المنتصف

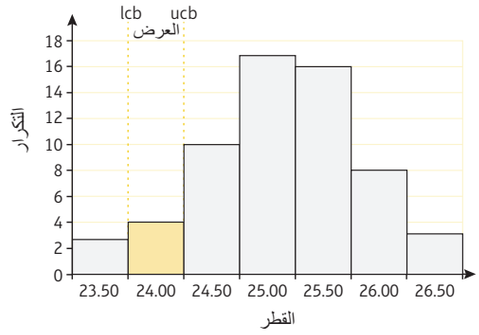
| الفئة | التكرار | فاصل الفئة الأدنى | فاصل الفئة الأعلى | نقطة المنتصف للفئة | التكرار × نقطة المنتصف للفئة |
|---|---|---|---|---|---|
| 23،7–23،3 | 2 | 23،25 | 23،75 | 23،5 | 47 |
| 24،7–23،3 | 4 | 23،75 | 24،25 | 24 | 96 |
| 24،7–24،3 | 10 | 24،25 | 24،75 | 24،5 | 245 |
| 25،2–24،8 | 17 | 24،75 | 25،25 | 25 | 425 |
| 25،7–25،3 | 16 | 25،25 | 25،75 | 25،5 | 408 |
| 26،2–25،8 | 8 | 25،75 | 26،25 | 26 | 208 |
| 26،7–26،3 | 3 | 26،25 | 26،75 | 26،5 | 79،5 |
| الإجمالي | 60 | | | الإجمالي | 1508،5 |

**الحل**

a) $\bar{x} = \frac{\Sigma (fx_{mid})}{n} = \frac{1508.5}{60} = 25.14$

يبلغ متوسط قطر البراغي 25،14 مم.

ب) باستخدام المعلومات الواردة في الجدول 57،14، ارسم رسمًا بيانيًا كما في الشكل 57،17.




**الشكل 57.17** رسم بياني لبيانات قُطر جسم المصهر.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 21 08/07/2024 12:42:31 pm

## تمرين تقييمي 57،1 A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, A.D1

**1** قام أحد الفنيين الهندسيين بقياس كتلة 50 غلافًا للمحرك.

يوضح الجدول أدناه القيَم:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4،6 | 4،7 | 4،5 | 4،6 | 4،7 | 4،4 | 4،8 | 4،3 | 4،2 | 4،8 |
| 4،7 | 4،5 | 4،7 | 4،4 | 4،5 | 4،5 | 4،6 | 4،4 | 4،6 | 4،6 |
| 4،8 | 4،3 | 4،8 | 4،5 | 4،6 | 4،5 | 4،5 | 4،7 | 4،6 | 4،7 |
| 4،4 | 4،6 | 4،5 | 4،4 | 4،3 | 4،7 | 4،7 | 4،6 | 4،6 | 4،8 |
| 4،9 | 4،4 | 4،5 | 4،7 | 4،4 | 4،5 | 4،9 | 4،7 | 4،5 | 4،6 |

**أ)** عالِج البيانات في ثماني فئات متساوية بين 4.2 و 4.9 كجم

**ب)** جدولة التوزيع التكراري

**ج)** ارسم الرسم البياني للتكرار

**د)** احسب متوسط الكتلة

**2** حِل المعادلات الآتية لحساب القيم المجهولة:

**أ)** $\ln 28 = \ln x + \ln 9$

**ب)** $\log\left(\frac{5}{x}\right) = 2\log 3$

**ج)** $\log 12^{(1-x)} = \log 2^{(2x)}$

**3** يُمثل شكلان من الأشكال الموجية الجيبية بواسطة المطوارات:

$$v_1 = 6\sin(5\pi t)$$

$$v_2 = 12\sin\left(5\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$$

**أ)** ارسم مخططًا طوريًا لتمثيل الشكلين الموجيين

**ب)** استخدم المخطط لتحديد المطوار الناتج.

لكل مسألة في التمرين التقييمي، استخدم المراحل الآتية كاسترشادية لتقدمك خلال المهمة.

### التخطيط

- ما التقنيات التي سأحتاج إلى استخدامها لإنجاز المهمة؟
- كيف سأتعامل مع كل مسألة وأتابع تقدمي؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إكمال هذه المهمة؟
- هل هناك أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

### التنفيذ

- أعرف الإستراتيجيات التي يمكنني استخدامها لهذه المهمة. يمكنني تحديد ما إذا كانت مناسبة للمهمة.
- يمكنني تقييم ما إذا كان نهجي ناجحًا، وإذا لم يكن كذلك، فما التغييرات التي أحتاج إلى إجرائها.
- يمكنني تحديد متى أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

### المراجعة

- يمكنني تقييم ما إذا حللت كل مسألة بشكل صحيح.
- لقد قارنتُ الطرق المختلفة ويمكنني تقييم الطريقة الأكثر ملاءمة لأي نوع من المسائل.
- يمكنني تحديد عناصر المهمة التي تعتبر صعبة بالنسبة لي وشرح كيفية معالجتها بشكل مختلف في المرة التالية.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 22 08/07/2024 12:42:31 pm

# ب دراسة المسائل الهندسية المتعلقة بالكهرباء الساكنة والتيار المستمر

## مبادئ الكهرباء الساكنة والتيار المستمر

### الكهرباء الساكنة

الكهرباء الساكنة هي تراكم الشحنة الكهربائية على جسم ما. وتشير كلمة "ساكن" إلى عدم وجود تدفق للكهرباء بمجرد شحن الجسم. حيث يحدث التدفق فقط عندما تجد الشحنة مسارًا مناسبًا للتحرك أو التفريغ من خلاله. عند مراقبة صاعقة البرق، نشاهد تفريغ الكهرباء الساكنة من سحابة عاصفة إلى الأرض أو إلى سحابة أخرى. غير أن الكهرباء الساكنة ليست دائمًا مذهلة. تُنشأ أيضًا، على سبيل المثال، عند فرك بالون على شعرك أو ملابسك، مما يسمح لك بلصق البالون بالسقف.

القوى الكهروستاتيكية مسؤولة عن تجميع الذرات والجزيئات التي تشكل أساس كل شيء موجود، بما في ذلك جسمك.

تتكون المادة من ذرات. وفقًا لنموذج بوهر الذري، يحتوي قلب أو نواة الذرة على نيوترونات وبروتونات موجبة الشحنة متصلة ببعضها بإحكام. تحمل الشحنة الموجبة للبروتونات إلكترونات سالبة الشحنة في مدار حول النواة. وعادةً ما توازن الشحنة الموجبة للبروتونات بالشحنة السالبة للإلكترونات الموجودة في المدار. ومع ذلك، يُحتفظ بالإلكترونات بشكل ضعيف فقط في المدار وتميل إلى التحرك أو الانتقال إلى الذرات المجاورة. يصبح الجسم ذو شحنة موجبة عندما تبتعد الإلكترونات عنه ويبقى عدد قليل جدًا لموازنة البروتونات موجبة الشحنة. ويصبح الجسم ذو شحنة سالبة عندما يكون هناك فائض من الإلكترونات التي تدور حوله، أكثر مما هو مطلوب لموازنة البروتونات موجبة الشحنة.

تُقاس الشحنة الكهربائية ($q$) بالكولوم (C). شحنة إلكتروستاتيكية لإلكترون واحد تساوي $1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

### المجالات الكهربائية

أينما وجد جسيم أو جسم مشحون موجودًا، فإنه يولد مجالًا كهربائيًا يعمل في اتجاه معين. ويمكن تمثيل ذلك باستخدام خطوط الحقول (انظر الشكل 57.18).

أينما وجد مجال كهربائي، فإن أي جسم بشحنة كهربائية سيواجه قوة تؤثر فيه.

وفقًا للقاعدة، تشير الأسهم الموجودة على خطوط المجال إلى اتجاه القوة التي ستؤثر في شحنة اختبار موجبة. في ما يأتي المعلمات المهمة المستخدمة لوصف المجالات الكهربائية.

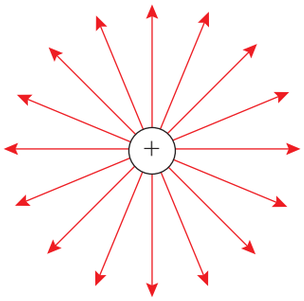
**شدة المجال الكهربائي** ($E$) - شدة أي نقطة داخل المجال الكهربائي، وتُحدد بحجم القوة ($F$) المبذولة لكل وحدة شحن ($q$). الوحدة: نيوتن لكل كولوم ($NC^{-1}$).

$$E = \frac{F}{q}$$

**التدفق الكهربائي** ($\psi$) - يقيس مقدار تدفق المجال الكهربائي (على النحو الذي تمثله خطوط المجال الكهربائي). تُعرَّف وحدة التدفق الكهربائي بأنها مقدار المجال الكهربائي المنبعث من مصدر بشحنة موجبة تبلغ 1 كولوم. الوحدة: كولوم (C)، حيث تؤدي الشحنة البالغة 1 كولوم إلى تدفق كهربائي قدره 1 كولوم.

**كثافة التدفق الكهربائي** ($D$) - مقدار التدفق الكهربائي ($\psi$) الذي يمر عبر منطقة ($A$) متعامدة مع اتجاه التدفق (على النحو الذي يمثله عدد خطوط المجال الكهربائي لكل منطقة وحدة). الوحدة: كولوم لكل متر مربع ($C\,m^{-2}$).

$$D = \frac{\psi}{A} = \frac{q}{A}$$



**الشكل 57.18** خطوط المجال الكهربائي الشعاعي من شحنة نقطية معزولة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 23 08/07/2024 12:42:31 pm

### قانون كولوم

عندما يُشحن جسمان إلكتروستاتيكيًا، تتسبب المجالات الكهربائية التي يولدونها في وجود قوة إلكتروستاتيكية بينهما. ويعتمد الاتجاه الذي تعمل فيه هذه القوة على أنواع الشحنات ذات الصلة: الشحنات المتشابهة تتنافر، بينما تتجاذب الشحنات المعاكسة. يعتمد مقدار القوة على المسافة بين الأجسام.

يُستخدم قانون كولوم لتحديد مقدار القوة الكهروستاتيكية الموجودة بين جسيمين مشحونين. وتُعبر عنها المعادلة

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

حيث إن $F$ هي القوة بين جسيمين يحملان شحنات كهروستاتيكية $q_1$ و $q_2$ والتي يُحتفظ بها في الفراغ الحر مع سماحية ε0 على مسافة $r$ بعيدًا.

يمكننا أن نلاحظ من خلال الصيغة أن القوة والمسافة مرتبطان بقانون التربيع العكسي، ما يعني أن القوة ستزداد بسرعة مع اقتراب الجسيمات من بعضها وستنخفض بسرعة مع تحركها بعيدًا.

### السماحية/ النفاذية

السماحية هي مقياس لمقاومة المادة لتشكيل مجال كهربائي. وتعتمد القوة التي تمارس بين الجسيمات المشحونة على الوسط الذي توجد فيه. تُستخدم سماحية الفراغ الحر (انظر أدناه) في معادلة قانون كولوم لأن هذا يقترب من وجود الجسيمات المشحونة في الهواء.

**تقيس السماحية المطلقة** ($\varepsilon$) قدرة المادة على مقاومة تشكيل مجال كهربائي داخلها. يمكن اعتبارها أيضًا مقياسًا لمقدار التدفق الكهربائي الذي يُنتجه مجال كهربائي في مادة. الوحدة: فاراد لكل متر ($\mathrm{F\,m^{-1}}$)

**سماحية الفراغ الحر** ($\varepsilon_0$) هي سماحية الفراغ. بالنسبة للمجال الكهربائي في الفراغ، لا يوجد وسيط يمكن أن يؤثر في تشكيل التدفق الكهربائي. سماحية الفراغ الحر ثابتة، $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$، وهي النسبة من كثافة التدفق الكهربائي ($D$) إلى شدة المجال الكهربائي ($E$).

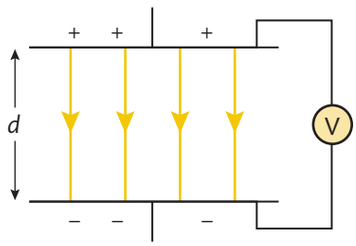
$$\varepsilon 0 = \frac{D}{E}$$

تُستخدم **السماحية النسبية** ($\varepsilon_r$) لتحديد سماحية الوسائط الأخرى بالمقارنة مع وسائط الفراغ. $\varepsilon_r$ هي نسبة السماحية المطلقة للمادة ($\varepsilon$) إلى سماحية الفراغ الحر ($\varepsilon_0$).

$$\varepsilon r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$$

### المجالات الكهربائية الموحدة

يتعامل قانون كولوم مع تفاعل شحنتين نقطيتين لهما خطوط مجال شعاعية (وبالتالي متباينة). في مجال كهربائي موحد، مثل ذلك الناتج بين لوحين مشحونين متوازيين (انظر الشكل 57.19)، لا يختلف المجال من مكان إلى آخر وتكون خطوط المجال متوازية ومتباعدة بشكل متساوٍ.




**الشكل 57.19** مجال كهربائي منتظم بين لوحين يشكلان مكثف متوازي اللوحة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 24 08/07/2024 12:42:31 pm

### السعة الكهربائية

في مجال كهربائي موحد بين لوحين مشحونين كهربائيًا، كما في الشكل 57.19، يمكن تحديد شدة المجال ($E$) من خلال فرق الجهد ($V$) أو الجهد بين اللوحات والمسافة ($d$) بينهما:

$$E = \frac{V}{d}$$

السعة الكهربائية ($C$) خاصية لزوج من الألواح المشحونة المتوازية. وهي تحدد كمية الشحنة الكهربائية ($q$) المخزنة على الألواح لكل فولت من فرق الجهد ($V$) بينهما. الوحدة: فاراد (F)

$$C = \frac{q}{V}$$

يُعرَّف الفاراد بأنه السعة الكهربائية عندما يتوافق 1 فولت من فرق الجهد مع 1 كولوم من الشحنة الكهربائية. إنها وحدة كبيرة جدًا، لذلك، من الناحية العملية، يُعبر عن السعة الكهربائية عادةً بالآتي μF ($10^{-6}$ F) أو nF ($10^{-9}$ F) أو pF ($10^{-12}$ F).

### مكثف متوازي الألواح

بالنسبة للمكثف متوازي الألواح، مثل ذلك الموجود في الشكل 57.19، تتناسب السعة الكهربائية ($C$) مع مساحة الألواح ($A$) وسماحية (ε) المادة التي تشغل الفراغ بين الألواح (تُعرف باسم **العازل الكهربائي**) وتتناسب عكسًا مع المسافة بين الألواح ($d$) (والتي تتوافق أيضًا مع سُمك العازل الكهربائي):

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

**وقفة للتفكير** كيف تؤثر سماحية مادة عازلة في السعة الكهربائية لمكثف ذو لوحين متوازيين مسطحين؟

**تلميح** فكِّر في السماحية المطلقة والسماحية النسبية وسماحية الفراغ الحر في شرحك.

**توسيع الأفق** اشرح السماحية واستخدامها في تحديد العلاقة بين شدة المجال الكهربائي وكثافة التدفق الكهربائي.

### كهرباء التيار

تتعامل كهرباء التيار مع تدفق الإلكترونات حول الدوائر من أجل إجراء عمل أو معالجة معلومات.

### الموصلات والعوازل

لكي يتدفق التيار الكهربائي، يجب أن تسمح المادة بالتدفق الحر للإلكترونات غير المترابطة بين ذراتها. وتسمى هذه المواد الموصلات الكهربائية. تحتوي المواد التي تسمى العوازل على إلكترونات مرتبطة بشكل أكثر إحكامًا بالنواة الذرية وبالتالي فهي أقل حرية في الحركة.

### المعلمات الكهربائية

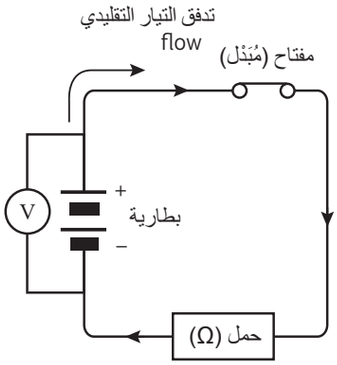
تدفع **القوة الدافعة الكهربائية** (e.m.f.) حركة الشحنة الكهربائية في دائرة مغلقة وتتسبب في تدفق التيار من نقطة ذات طاقة كهربائية عالية الجهد إلى نقطة ذات طاقة كهربائية أقل جهد.

**فرق الجهد** (p.d.) هو الفرق في الطاقة الكهربائية الموجود بين نقطتين في الدائرة. يشار إليه عادةً بالجهد ويقاس بالفولت (V)

**الجهد** ($V$) هو الفرق في الجهد الكهربائي، أو فرق الجهد، بين نقطتين في الدائرة. الوحدة: فولت (V)



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 25 08/07/2024 12:42:32 pm




**الشكل 57.20** مخطط يوضح قياس فرق جهد الدائرة وتدفق التيار التقليدي.

**التيار الكهربائي** ($I$) هو معدل تدفق الشحنة الكهربائية ($q$) خلال زمن ($t$). الوحدة: الأمبير (A)، وغالبًا ما يُختصر بـ "amp".

$$I = \frac{q}{t}$$

لا يمكن أن يتدفق التيار في دائرة مفتوحة لأن الإلكترونات غير قادرة على الدوران. وبمجرد اكتمال الدائرة، يُوفر مسار موصل، ويقال، وفقًا للقاعدة، أن التيار يتدفق من الموجب إلى السالب أو من النقاط ذات الجهد الكهربائي العالي نحو النقاط ذات الجهد الكهربائي المنخفض. يظهر هذا في مخطط الدائرة في الشكل 57.20.

تصف **المقاومة** ($R$) الدرجة التي تقاوم بها الدائرة أو المكون أو تعارض التدفق الحر للتيار الكهربائي. الوحدة: أوم (Ω)، حيث تُعرَّف 1 Ω على أنها المقاومة المطلوبة بحيث يُنتج جهد قدره 1 فولت تدفق تيار قدره 1 أمبير.

مقلوب المقاومة هي **الموصلية** ($G$). الوحدة: سيمنز (S)

**المقاومية** ($\rho$) هي خاصية من خواص المادة تصف الدرجة التي تقاوم بها المادة أو تعارض التدفق الحر للإلكترونات. الوحدة: أوم متر ($\Omega\,m$)

لا يجوز الخلط بين المقاومة والمقاومية. تعتمد مقاومة عينة معينة من المواد على حجم وشكل العينة. المقاومية هي خاصية للمادة نفسها ولعينات تلك المادة بأي كمية أو حجم أو شكل. ومن الطرق المفيدة لعرض العلاقة بين المقاومية والمقاومة إجراء مقارنة حول كيفية ارتباط الكثافة بالكتلة.

- يمكننا الحصول على المقاومة ($R$) لسلك ذي مساحة مقطع عرضي ثابتة ($A$) وطول ($l$) مصنوع من مادة ذات مقاومية ($\omega$) من خلال:

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

مقلوب المقاومية هو **الموصلية** ($\sigma$). الوحدة: سيمنز لكل متر ($S\,m^{-1}$)

تختلف المقاومية (والموصلية) للمادة باختلاف درجة الحرارة. وبشكل عام، ستؤدي الزيادة في درجة الحرارة إلى زيادة مقاومية معظم الموصلات وانخفاض في مقاومية معظم العوازل.

يُعرَّف **معامل درجة حرارة المقاومة** ($\alpha$) للمادة بأنه الزيادة في مقاومة مقاوم 1 Ω المصنوع من تلك المادة عند زيادة درجة حرارتها بمقدار 1 درجة مئوية.

- التغيير في المقاومة ($\Delta R$) في مكون ذو مقاومة قياسية ($R_0$) عند صفر درجة مئوية ويمكن الحصول على معامل درجة حرارة المقاومة ($\alpha$) الناجم عن تغير في درجة الحرارة ($\Delta T$) باستخدام الصيغة الآتية

$$\Delta R = \alpha \Delta T R_0$$

**وقفة للتفكير** اشرح الفرق بين المقاومة والمقاومية.

**تلميح** فكِّر في المقاومة والمقاومية لطول السلك النحاسي وكيفية قياس هاتين الخاصيتين.

**توسيع الأفق** اشرح تأثيرات درجة الحرارة في المقاومية.

### المقاومات

المقاومات هي مكونات تُستخدم للحد من تدفق التيار عبر الدائرة. وتتوفر في نطاق واسع من القيم؛ بدءًا من جزء من أوم إلى عدة ميجا أوم ($10^6\,\Omega$). هناك عدة أنواع من المقاومات؛ منها ذات السلك الملفوف، والأغشية المعدنية، ومقاومات الكربون. يعتمد اختيار المقاوم الذي سيُستخدم في الدائرة على متطلبات الاستخدام ومعالجة الطاقة - قد تتراوح الأخيرة من عدة واط لمقاوم السلك الملفوف إلى بضعة ملي واط (mW) لجهاز صغير مثبت على السطح



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 26 08/07/2024 12:42:32 pm

يستخدم في الهاتف المحمول.

- **المقاومات الثابتة** هي مكونات مصممة لتكون لها قيمة محددة واحدة وتُستخدم في نطاق واسع في الدوائر الإلكترونية.
- **المقاومات المتغيرة** هي مقاومات مصممة بحيث يمكن تغيير مقاومتها (مثل مفتاح التحكم في مستوى الصوت الدوار في مكبر صوت).

تظهر رموز الدائرة للمقاوم الثابت والمقاوم المتغير في الشكل 57.21.



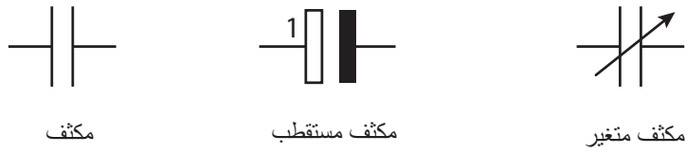

**الشكل 57.21** رموز دائرة المقاوم.

### المكثفات

المكثفات هي مكونات مصممة للحصول على سعة كهربائية محددة وبالتالي تكون قادرة على تخزين الشحنة الكهربائية.

تستخدم المكثفات بأشكال متنوعة في الدوائر الإلكترونية، وتتوفر مصنوعة من عدد من المواد العازلة المختلفة. يسرد الجدول 57.15 أنواعًا مختلفة من المكثفات إلى جانب نطاق السعة الكهربائية وجهد العمل والاستخدامات النموذجية.

تظهر رموز الدوائر لبعض المكثفات في الشكل 57.22.




**الشكل 57.22** رموز دائرة المكثف.

**الجدول 57.15** أنواع المكثفات

| النوع | نطاق السعة الكهربائية | جهد التشغيل النموذجي | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| الإلكتروليتية | *1* ميكرو فاراد إلى 1 فاراد | 3 فولت إلى 600 فولت | مكثفات كبيرة؛ مصادر الطاقة والتصفية |
| التنتالوم | 0،001 ميكرو فاراد إلى 1000 ميكرو فاراد | 6 فولت إلى 100 فولت | المكثفات الصغيرة؛ حيث تكون المساحة محدودة |
| ميكا | 1 بيكو فاراد إلى 0،1 ميكر فاراد | 100 فولت إلى 600 فولت | مستقرة جدًا؛ تطبيقات عالية التردد |
| سيراميك | 10 بيكو فاراد إلى 1 ميكرو فاراد | 50 فولت إلى 1000 فولت | شائعة وغير مكلفة؛ الاستخدام العام |
| مايلر | 0،001 ميكرو فاراد إلى 10 ميكرو فاراد | 50 فولت إلى 600 فولت | أداء جيد؛ الاستخدام العام |
| الورق | 500 بيكو فاراد إلى 50 ميكرو فاراد | 100 فولت | نادرًا ما تستخدم الآن |
| البوليسترين | 10 بيكو فاراد إلى 10 ميكرو فاراد | 100 فولت إلى 600 فولت | جودة ودقة عالية؛ فلاتر الإشارة |
| الزيت | 0،1 ميكرو فاراد إلى 20 ميكرو فاراد | 200 فولت إلى 10 كيلو فولت | فلاتر كبيرة ذات جهد عالي |



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 27 08/07/2024 12:42:32 pm

## نظرية دوائر التيار المستمر

### قانون أوم

تخضع العلاقة بين الجهد ($V$) والتيار ($I$) عند درجة حرارة ثابتة لقانون أوم:

$$\frac{V}{I} = \text{ثابت}$$

هذا الثابت يسمى المقاومة ($R$)، ويمكن التعبير عن العلاقة على النحو الآتي:

$$V = IR$$

باستخدام قانون أوم، يمكن التعبير عن الطاقة الكهربائية ($P$) من حيث الجهد ($V$) والتيار ($I$) والمقاومة ($R$):

$$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

وحدتها هي الواط (W).

**كفاءة الطاقة** ($\eta$) للنظام هي النسبة بين خرج الطاقة ($P_{out}$) ودخل الطاقة ($P_{in}$):

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

يمكن استخدام قانون أوم لتحليل دائرة بسيطة، ولكن في الحالات الأكثر تعقيدًا التي تتضمن شبكات المقاومات، تكون قوانين كيرشوف أكثر فائدة.

- **قانون كيرشوف للجهد** - في أي شبكة ذات دارة مغلقة، يكون إجمالي فرق الجهد عبر الحلقة يساوي مجموع فروق الجهد حول الدارة. على سبيل المثال، إذا كانت ثلاثة مقاومات متصلة بالتسلسل، فمع انخفاض الجهد $V_1$ و $V_2$ و $V_3$ عبرها، يمكننا الحصول على إجمالي جهد الإمداد ($V$) باستخدام الصيغة

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

بالنسبة للمقاومات $n$ المتصلة بالتسلسل، باستخدام $V = IR$ لكل مقاوم نحصل على:

$$V_1 + V_2 + V_3 + \ldots + Vn = IR_1 + IR_2 + IR_3 + \ldots + IRn$$

والتي يمكن التعبير عنها أيضًا على النحو الآتي:

$$\Sigma \text{p.d.} = \Sigma IR$$

- **قانون كيرشوف للتيار** - عند أي تقاطع لدائرة كهربائية، يكون إجمالي التيار المتدفق باتجاه التقاطع مساويًا للتيار الكلي المتدفق بعيدًا عن التقاطع. على سبيل المثال، إذا كانت هناك ثلاث مقاومات متصلة بنقطة مشتركة، مع تدفق التيارات $I_1$ و $I_2$ و $I_3$ نحو نقطة التقاطع وتدفق التيار ($I$) بعيدًا عن التقاطع، فإن:

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

### استخدام المكثفات

#### نظرية دوائر التيار المستمر

في ما يأتي بعض المعلمات الرئيسة المستخدمة عند استخدام المكثفات.

- **جهد التشغيل** - الجهد الذي يمكن استخدامه بأمان في المكثف دون تعطل العزل الكهربائي (الفشل).
- **الشحنة المخزنة** في مكثف ($q$) - يمكن الحصول عليها بواسطة $q = CV$ لمكثف بسعة كهربائية ($C$) متصل بجهد ($V$).
- **الطاقة المخزنة** في مكثف ($W$) - يمكن الحصول عليها بواسطة $W = \frac{1}{2}CV^2$ لمكثف السعة الكهربائية ($C$) بجهد مطبق ($V$).



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 28 08/07/2024 12:42:32 pm

### شحن مكثف

يوضح الشكل 57.23 دائرة بسيطة حيث يكون جهد التيار المستمر (DC) قادرًا على شحن مكثف ($C$) من خلال مقاوم متصل بتسلسل ($R$). عند إغلاق المُبدل، سيتدفق التيار حتى يُشحن المكثف بالكامل ويصل إلى حالته المستقرة. حتى النقطة التي يتوقف فيها التيار عن التدفق، تُعرف الاختلافات في تيار الدائرة والجهد عبر المكثف والمقاوم باسم **عابرات RC**.

إذا رُسِم الجهد عبر المكثف ($V_C$) مقابل الوقت ($t$)، كما هو الحال في الشكل 57.24، يوضح الرسم البياني أن النمو في الجهد أسي، ويتميز بارتفاع المنحنى بشكل حاد قبل أن يتسطح مع اقترابه من قيمته القصوى.

في اللحظة التي يبدأ فيها المكثف بالشحن، يكون معدل نمو الجهد مرتفعًا. إذا بقي معدل نمو الجهد عند هذا المعدل الأولي، فإن الوقت الذي يستغرقه الجهد للوصول إلى قيمته القصوى يُعرف باسم **ثابت الزمن**.

في الواقع، بشكل عام، يمكن تعريف ثابت الزمن للعابر الأسي على أنه الوقت الذي يستغرقه العابر للوصول إلى قيمته النهائية من الوقت الذي يُحافظ فيه على معدل التغيير.

في دائرة المكثف والمقاوم المتصلة بالتسلسل، تكون قيمة ثابت الزمن ($\tau$) مساوية لناتج السعة الكهربائية ($C$) والمقاومة ($R$):

$$\tau = RC$$

عند شحن مكثف ذو سعة كهربائية ($C$) من خلال مقاومة ($R$) باتجاه جهد نهائي ($V_0$)، فإن المعادلة التي تعطي الجهد ($V_C$) عبر المكثف في أي وقت ($t$) هي **معادلة شحن المكثف**:

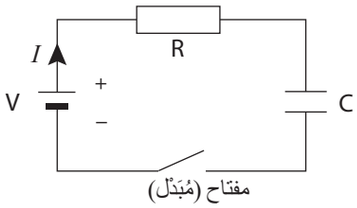
$$V_C = V_0(1 - e^{-t/RC})$$

### تفريغ مكثف

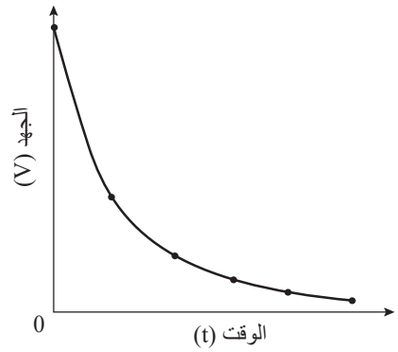
بمجرد اكتمال الشحن، إذا استُبدل مصدر الطاقة في دائرة شحن المكثف بدائرة قصيرة، فسيتدفق التيار خارجًا من المكثف في أثناء تفريغه. إذا رُسِم الجهد ($V_C$) عبر المكثف مقابل الزمن ($t$)، فسيظهر الرسم البياني أن الانخفاض أو الاضمحلال في الجهد يكون أسيًا. يتميز الاضمحلال الأسي بانخفاض المنحنى بشكل حاد قبل أن يتسطح مع اقترابه من قيمته الدنيا (غالبًا صفر)، كما هو موضح في الشكل 57.25.

عندما يتم تفريغ مكثف ذو سعة كهربائية ($C$) من خلال مقاومة ($R$) من جهد أولي ($V_0$)، فإن المعادلة التي تعطي الجهد ($V_C$) عبر المكثف في أي وقت ($t$) هي معادلة تفريغ **المكثف**:

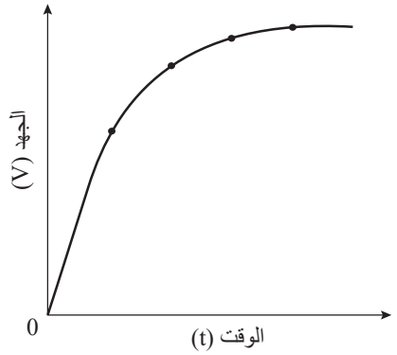
$$V_C = V_0 e^{-t/RC}$$




**الشكل 57.23** دائرة شحن مكثف، مع مكثف ومقاوم متصلان بتسلسل.




**الشكل 57.24** الجهد عبر مكثف الشحن.




**الشكل 57.25** الجهد عبر مكثف التفريغ.

### موضوعات ذات صلة

راجع الأمثلة العملية للمسائل التي تنطوي على النمو والاضمحلال الأسي في الصفحة 9.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 29 08/07/2024 12:42:33 pm

لاحظ أنه عند فصل المكثف عن مصدر طاقة، قد يحتفظ بشحنته لمدة طويلة. لذلك، من الممارسات الجيدة توصيل مقاوم عالي القيمة في الدائرة عبر أطراف المكثف. هذا يضمن تفريغ المكثف تلقائيًا بمجرد إيقاف تشغيل مصدر الطاقة.

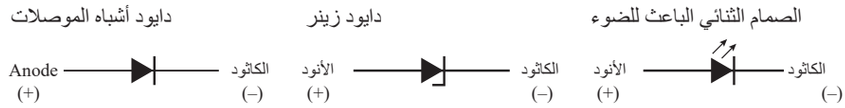
**وقفة للتفكير** اشرح معنى ثابت الزمن في المعادلات الأسية لشحن وتفريغ المكثفات.

**تلميح** ما المعلمتان المستخدمتان لحساب ثابت الزمن؟

**توسيع الأفق** ارسم مخططًا لدالة أسية واشرح العلاقة بين الظل والمنحنى في أي نقطة وثابت الزمن.

### دايود

الدايود أو الصمام الثنائي هو مكون إلكتروني شائع جدًا مصنوع من مادة شبه موصلة. ويسمح للتيار بالتدفق في اتجاه واحد فقط. تظهر رموز الدوائر لثلاثة أنواع من الدايود في الشكل 57.26. يشير اتجاه السهم إلى الاتجاه الذي يمكن أن يتدفق فيه التيار عبر الدايود.




**الشكل 57.26** رموز الدايود.

عندما يتم تطبيق الجهد على الدايود ويتدفق التيار في اتجاه السهم، يقال أن الدايود في حالة **انحياز أمامي**. مع مادة مثل السيليكون، يلزم حدوث انحياز أمامي بنحو 0،7 فولت حتى يبدأ الدايود في السماح للتيار بالتدفق.

بشكل عام، سيؤدي **الانحياز العكسي** لأي جهد إلى عدم تدفق التيار عبر الدايود، باستثناء دايود زينر (Zener) (انظر **تنظيم الجهد** في الصفحة 32).

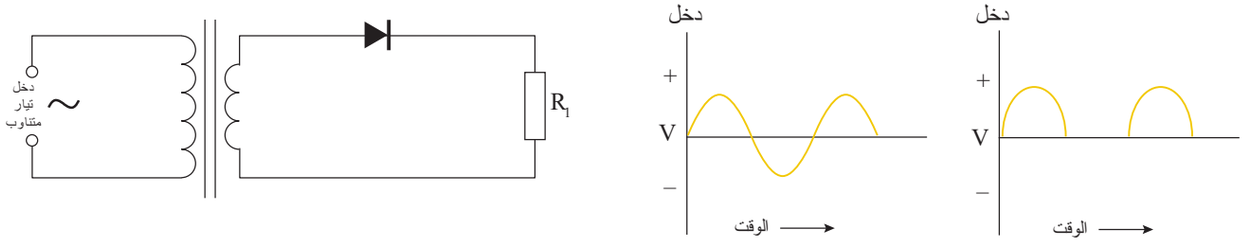
**استخدامات الانحياز الأمامي**

- **التقويم** - يتمثل أحد الاستخدامات المهمة للدايود في تقويم مصدر التيار المتناوب (AC) إلى خرج تيار مستمر (DC). تميل الأجهزة الإلكترونية إلى طلب جهد تيار مستمر منخفض نسبيًا للعمل. نظرًا لأن قدرة مصادر الكهرباء المحلية تبلغ حوالي 230 فولت تيار متناوب في العديد من البلدان (وأقل من 120 فولت تيار متناوب في عدد قليل من البلدان في أمريكا الشمالية)، يتم استخدام محول خفض أولاً لتقليل الجهد إلى المستوى المطلوب، عادةً بين 3 فولت و15 فولت بحسب نوع الاستخدام. ما يزال خرج المحول عبارة عن تيار متناوب، لذلك يجب استخدام دائرة المقوم لتحويله إلى تيار مستمر. يوضح الشكل 57.27 أمثلة على دوائر المقوم البسيطة. بعد ذلك يُوصّل مكثف عبر الخرج لتصفية الجهد المتغير لتقريب جهد التيار المستمر.
- **حماية المكونات** - يُستخدم الدايود أيضًا بشكل شائع لحماية الأجهزة الإلكترونية مثل الدوائر المتكاملة (ICs) أو الترانزستورات الناتجة عن طفرات الجهد العابر التي تحدث في ملفات الترحيل عند إيقاف تشغيلها. يولد التيار المتدفق عبر ملف المرحل مجالًا مغناطيسيًا يهبط بسرعة عند إيقاف تشغيل التيار. يؤدي المجال الهابط إلى حث قوة دافعة كهربائية خلفية في الملف، والتي إذا سُمح لها بالتراكم قد تتسبب في تلف المكونات الإلكترونية. يعمل الدايود المتصل عبر الملف بتوصيل التيار بعيدًا عن مكونات الدائرة (انظر الشكل 57.28).
- **التثبيت** - يُعتبر الدايود مكونًا رئيسًا في دوائر التثبيت. وتُستخدم لتحويل ذروة الشكل الموجي للتيار المتناوب لأعلى أو لأسفل عن طريق جمع أو طرح جهد تيار مستمر. يوضح الشكل 57.29 أمثلة لدائرتي تثبيت بسيطتين.

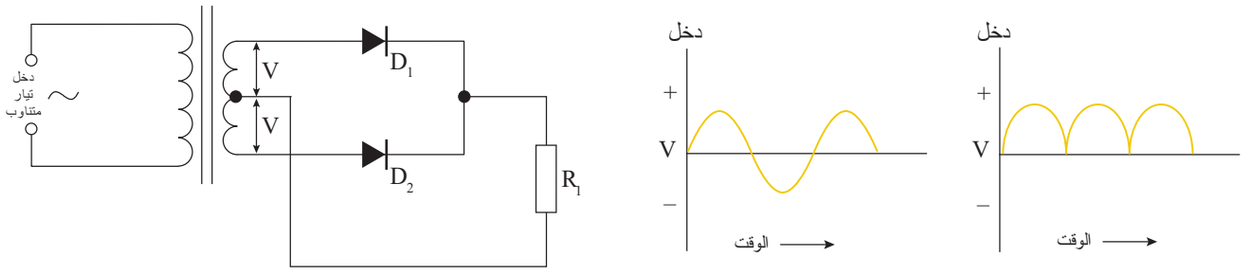


5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 30 08/07/2024 12:42:33 pm

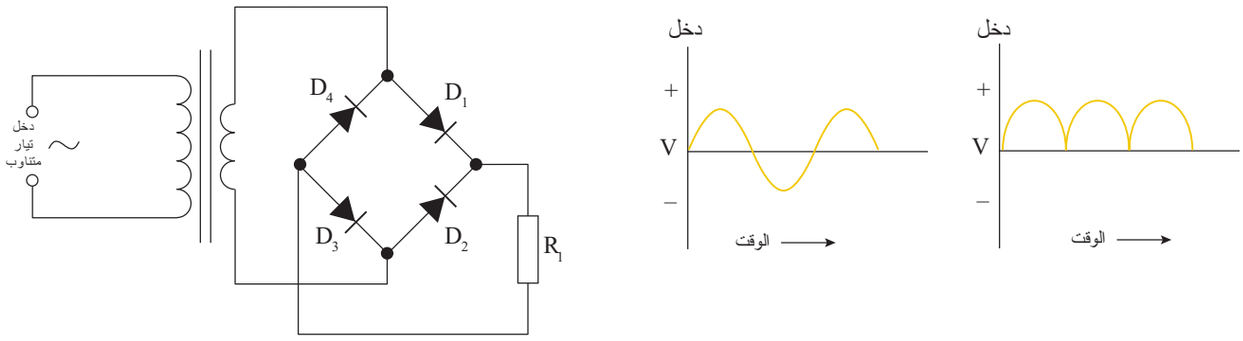
**نصف موجة (دايود واحد)**




**موجة كاملة ثنائية الطور (2 دايود، محول مستغل)**



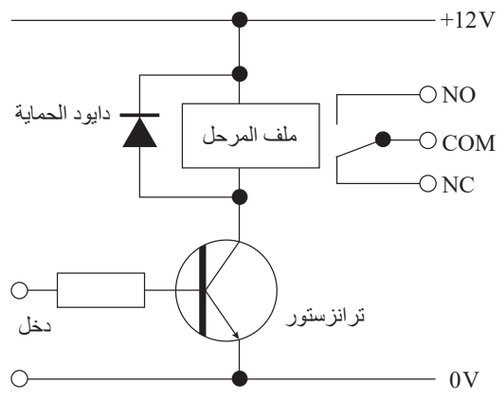

**موجة كاملة (4 دايود)**




**الشكل 57.27** دوائر مقوم بسيطة.

## موضوعات ذات صلة

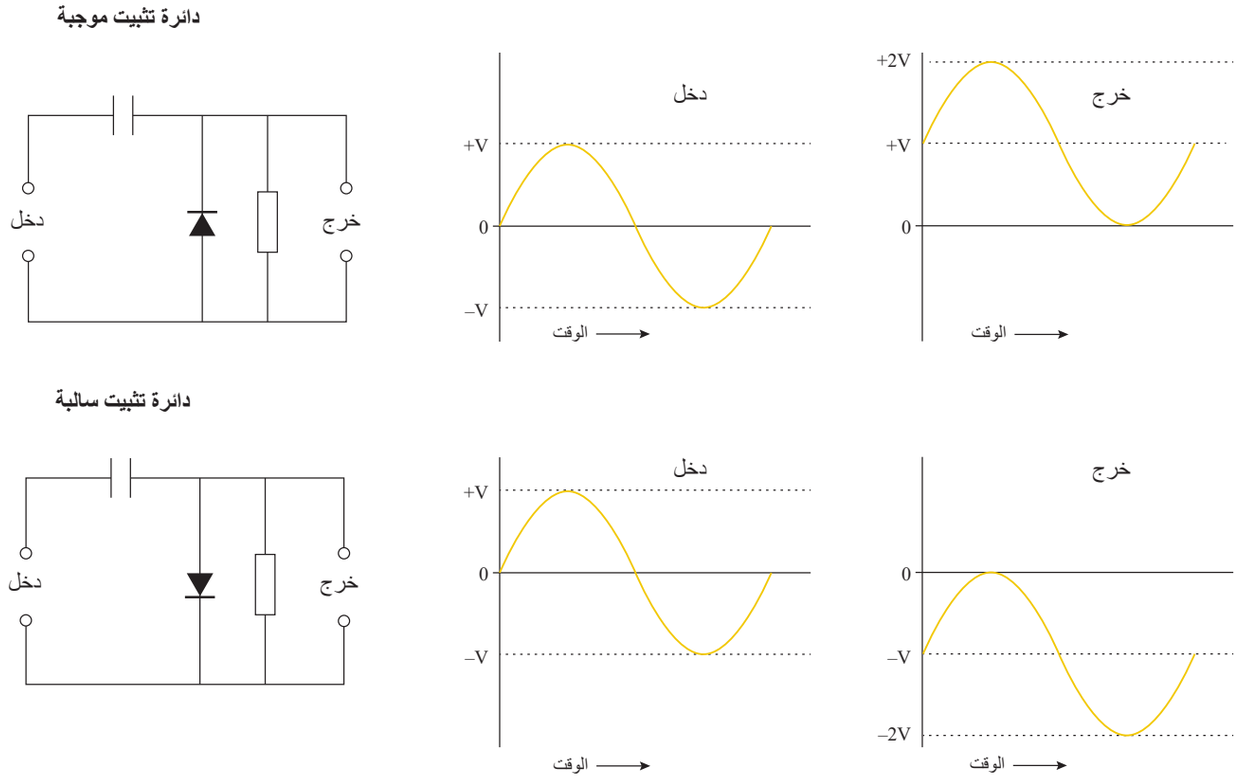
يُعد توليد قوة دافعة كهربائية بواسطة مجال مغناطيسي هابط مثالًا على الحث الذاتي، ويجري تناوله بمزيد من التفصيل في *الحث الكهرومغناطيسي*، صفحة 42.




**الشكل 57.28** استخدام دايود للحماية.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 31 08/07/2024 12:42:33 pm



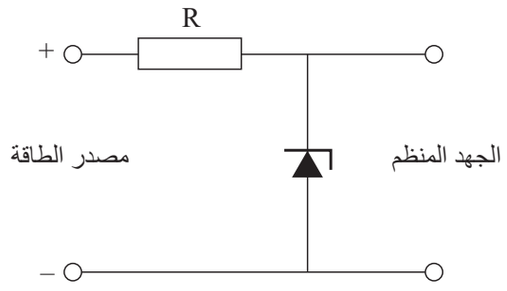

**الشكل 57.29** دوائر تثبيت بسيطة.

### استخدامات الانحياز العكسي

- **تنظيم الجهد** - يُنشأ دايود زينر بحيث عندما يصل جهد الانحياز العكسي إلى مستوى محدد، يبدأ الدايود في السماح بتدفق التيار. تسمى النقطة التي يبدأ عندها الدايود في الانحياز العكسي بجهد الانهيار. ويمكن ضبطه من 2,7 فولت إلى 150 فولت، وتسمح خصائص دايود زينر باستخدامها في دوائر تنظيم الجهد، والتي تكون قادرة على الحفاظ على خرج جهد ثابت. يوضح الشكل 57.30 دائرة تنظيم الجهد البسيطة باستخدام المقاوم ودايود زينر.

### المقاومات المتسلسلة والدايود

عند توصيل دايود ذو انحياز أمامي بشكل تسلسلي بمقاوم، من المهم أن نتذكر أنه سيكون هناك انخفاض في الجهد عبر الدايود. بالنسبة لدايود السيليكون، يبلغ الجهد عادةً 0,7 فولت.




**الشكل 57.30** دائرة بسيطة لتنظيم الجهد باستخدام دايود زينر.

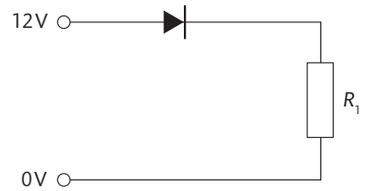


5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 32 08/07/2024 12:42:33 pm

## مثال محلول

**دايود**

انظر إلى الدائرة الموضحة في الشكل 57،31، حيث يتم توصيل الدايود السيليكون والمقاوم بتسلسل. نظرًا لأن جهد الإمداد هو 12 فولت تيار مستمر و$R_1 = 4.7\,k\Omega$، أوجِد التيار المتدفق في الدائرة.




**الشكل 57.31** المقاوم متصل بتسلسل مع دايود.

**الحل**

يبلغ انخفاض الجهد عبر دايود سيليكون ذو انحياز أمامي 0،7 فولت، وبتطبيق قانون كيرشوف للجهد، يمكنك تحديد انخفاض الجهد عبر المقاوم $R_1$:

$$V_T = V_1 + V_2$$

$$V_1 = 12 - 0.7 = 11.3\,V$$

يمكنك الآن تحديد التيار في $R_1$، وهو التيار المتدفق في دائرة متصلة بتسلسل بأكملها، باستخدام قانون أوم:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{11.3}{4.7 \times 10^3}$$

$$= 0.0024\,A \text{ أو } 2.4\,mA$$

## شبكات التيار المستمر

### مصادر التيار المباشر

تُوصّل مصادر جهد التيار المستمر مثل البطاريات أو مصادر الطاقة بمكونات مثل المقاومات أو المكثفات لتشكيل شبكات التيار المستمر.

**الخلايا** - هذه أجهزة كهروكيميائية قادرة على توليد قوة كهربائية وبالتالي يمكن استخدامها كمصدر للتيار الكهربائي. تقتصر كيمياء الخلايا عمومًا على إنتاج جهد كهربي منخفض نسبيًا؛ على سبيل المثال، تنتج خلية الزنك والكربون النموذجية جهدًا مقداره 1،5 فولت فقط.

**البطارية** - يمكن أن تتكون البطارية البسيطة من خلية واحدة أو خلايا متعددة. توفر الخلايا المتعددة المتصلة بالتسلسل جهدًا أعلى من الخلية الواحدة؛ وإذا وُصِّلت بالتوازي، فإنها توفر تيارًا أعلى.

**المقاومة الداخلية** - هذه هي مقاومة البنية الداخلية للبطارية أو الخلية. وعادةً ما تظهر في صورة حرارة عند تفريغ البطارية.

**مصدر طاقة مستقر** - جهاز ينتج خرج جهد تيار مستمر منظم بدقة من دخل تيار متناوب. وغالبًا ما يتضمن وسيلة للحد من التيار في حالة حدوث عطل في الدائرة أو قصر دائرة.

**الخلية الكهروضوئية (PV)** - جهاز من أشباه الموصلات يولد قوة دافعة كهربائية عند تعرضه للضوء. الخلايا الفردية قادرة على توليد الفولتات الصغيرة فقط وعادةً ما تُوصّل معًا في مصفوفات لتمكينها من توفير المزيد من خصائص الجهد أو خرج التيار المفيدة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 33 08/07/2024 12:42:33 pm

## مثال محلول

**جهد التيار المستمر**

وُصِّلت بطارية ذات قوة كهربية تبلغ 12 فولت ومقاومة داخلية 1 Ω بحمل مقاوم قدره 9 Ω. احسب الجهد الموجود في أطراف البطارية.

**الحل**

احسب تيار الدائرة باستخدام قانون أوم: $I = \frac{V}{R} = \frac{12}{9 + 1} = 1.2\,\text{A}$

وبالتالي فإن الجهد عبر حمولة 9 Ω هو: $V = IR = 1.2 \times 9 = 10.8\,\text{V}$

وفقًا لقانون كيرشوف، يجب أن يكون الجهد الذي يُوفَّر عند أطراف البطارية 10،8 فولت.

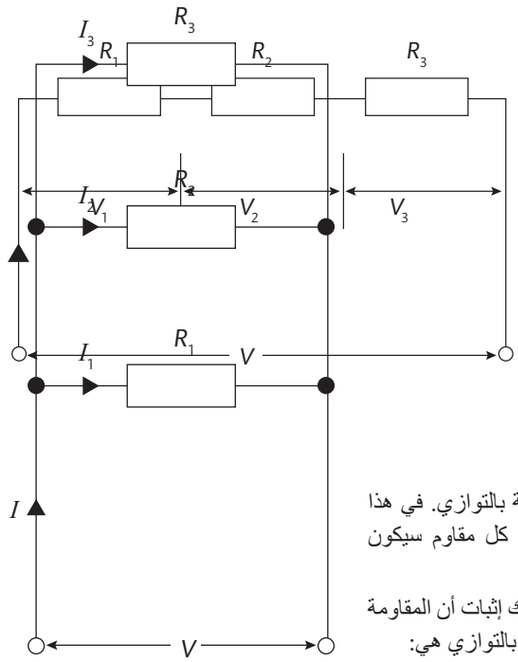
### المقاومات المتصلة بالتسلسل والمتصلة بالتوازي

#### مقاومات متصلة بالتسلسل

يوضح الشكل 57.32 ثلاث مقاومات متصلة بتسلسل. في هذا التكوين، من المهم أن نتذكر أن التيار نفسه يتدفق في جميع أنحاء الدائرة، وبالتالي فإن التيار المتدفق عبر كل مقاوم سيكون مماثل.

المقاومة الكلية ($R_T$) لعدد (n) من المقاومات المتصلة بالتسلسل هي:

$$R_T = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$$




**الشكل 57.32** مقاومات متصلة بتسلسل.

#### المقاومات المتصلة بالتوازي:

يوضح الشكل 57.33 ثلاث مقاومات متصلة بالتوازي. في هذا التكوين، من المهم ملاحظة أن الجهد عبر كل مقاوم سيكون مماثل.

من خلال تطبيق قوانين أوم وكيرشوف، يمكنك إثبات أن المقاومة الكلية ($R_T$) لعدد ($n$) من المقاومات المتصلة بالتوازي هي:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$

**الشكل 57.33** مقاومات متصلة بالتوازي.

**وقفة للتفكير** تذكر القوانين الثلاثة المستخدمة في نطاق واسع لتحليل دوائر التيار المستمر.

**تلميح** حدد اسم كل قانون وعرّفه كتابةً وكصيغة رياضية.

**توسيع الأفق** باستخدام مزيج من هذه القوانين، استخلص الصيغ لتحديد المقاومة الكلية لعدد من المقاومات المتصلة بالتسلسل.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 34 08/07/2024 12:42:34 pm

### مجموعات متصلة بالتسلسل وبالتوازي

إذا كانت الدائرة تحتوي على مقاومات متصلة بمزيج من التكوينات المتسلسلة والمتوازية، فمن الضروري استخدام مزيج من الصيغ المتسلسلة والمتوازية لحساب قيم التيار والجهد والمقاوم المختلفة.

وتتمثل الطريقة في تقسيم الدائرة إلى عناصر أصغر يمكن معالجتها على أنها دوائر متسلسلة بحتة أو دوائر متوازية بحتة. ثم استخدام الصيغ المناسبة واستبدال كل سلسلة أو عنصر متوازي بمقاوم واحد مكافئ.

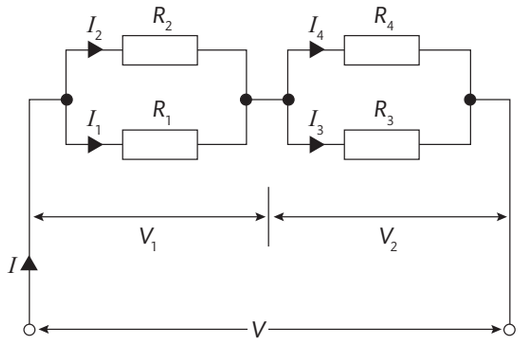
يوضح المثال العملي الآتي مبادئ تبسيط الشبكة لإيجاد مقاومة مكافئة واحدة. يمكن تطبيق الطريقة نفسها لتحليل شبكة تحتوي على خمس مقاومات أو أكثر.

## مثال محلول

### مجموعات متصلة بالتسلسل وبالتوازي

فكِّر في الدائرة الموضحة في الشكل 57،34، حيث $R_1 = 47\,\Omega$, $R_2 = 220\,\Omega$, $R_4 = 270\,\Omega$ وجهد الإمداد هو 200 فولت. إجمالي الطاقة التي تبددها الدائرة 190 واط.

احسب قيمة $R_3$.




**الشكل 57.34** مقاومات متصلة في مجموعة بالتسلسل وبالتوازي.

**الحل**

حدد تيار الدائرة الكلي باستخدام الجهد وتبديد الطاقة.

من $P = IV,\ I = \frac{P}{V} = \frac{190}{200} = 0.95\,\text{A}$ أو $950\,\text{mA}$

يمكنك إيجاد مقاومة الدائرة الكلية من $V = IR;\ R_T = \frac{V}{I} = \frac{200}{0.95} = 210.5\,\Omega$

أوجِد الآن المقاوم الفردي المكافئ $R_A$ الذي يمكن أن يحل محل الشبكة المتوازية التي تتضمن $R_1$ و $R_2$

$$\frac{1}{R_A} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{47} + \frac{1}{220} = 0.0258 \quad \text{إذًا} \quad R_A = \frac{1}{0.0258} = 38.8\,\Omega$$

تعرف الآن المقاومة الكلية $R_{TOTAL}$ والمقاومة المكافئة للشبكة المتوازية $R_1$ و $R_2$ ($R_A$).

تتصل الشبكة المتوازية $R_3$ و $R4$ ($R_B$) بالتسلسل مع $R_A$، لذا $R_T = R_A + R_B$ وبالتالي $R_B = R_T - R_A = 210.5 - 38.8 = 171.7\,\Omega$.

تعرف أن $\frac{1}{R_B} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$

لذلك $\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_B} - \frac{1}{R_4} = \frac{1}{171.7} - \frac{1}{270} = 0.00212$

إذًا $R_3 = \frac{1}{0.00212} = 472\,\Omega$

### المهارات

- التواصل

يمكن أن تكون المسائل الهندسية معقدة. تعد القدرة على شرح المسألة بوضوح، غالبًا لغير المهندسين، أمرًا مهمًا.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 35 08/07/2024 12:42:34 pm

## المكثفات المتصلة بالتسلسل والمتصلة بالتوازي

### المكثفات المتصلة بالتسلسل

يوضح الشكل 57.35 ثلاثة مكثفات متصلة بالتسلسل. في هذا التكوين، من المهم أن تتذكر أن الشحنة ($q$) على كل مكثف ستكون مماثلة.

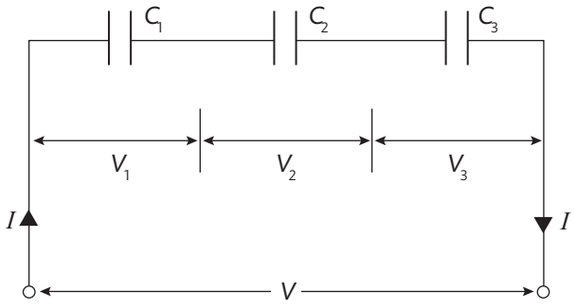
من خلال تطبيق قوانين x، يمكنك إثبات أن إجمالي السعة الكهربائية ($C_T$) لعدد من المكثفات ($n$) المتصلة بتسلسل هي:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \ldots + \frac{1}{C_n}$$

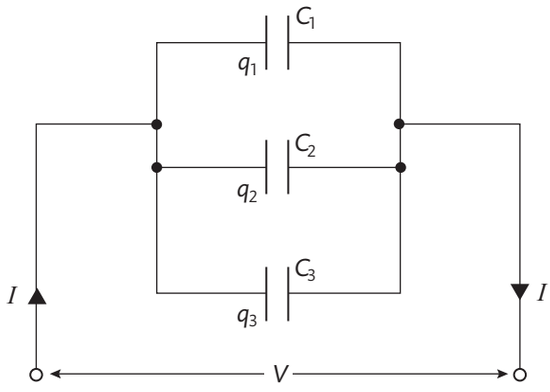
### المكثفات المتصلة بالتوازي

يوضح الشكل 57.36 ثلاثة مكثفات متصلة بالتوازي. من خلال اعتبار الشحنة الإجمالية هي مجموع الشحنات المخزنة في كل مكثف، يمكنك إثبات أن إجمالي السعة الكهربائية ($C_T$) لعدد من المقاومات ($n$) متصلة بالتسلسل هي:

$$C_T = C_1 + C_2 \ldots + C_n$$




**الشكل 57.35** مكثفات متصلة بالتسلسل.




**الشكل 57.36** مكثفات متصلة بالتوازي.

## دوائر التيار المستمر التي تحتوي على مقاومات ومصدرين للطاقة

يمكن استخدام قانون كيرشوف للجهد لتحليل شبكات التيار المستمر التي تحتوي على مقاومين وأكثر من مصدر جهد (على سبيل المثال، بطاريات أو مصادر طاقة متعددة).



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 36 08/07/2024 12:42:34 pm

## مثال محلول

**تطبيق قانون كيرشوف للجهد لحساب المقاومة**

راجع الدائرة الموضحة في الشكل 57،37. طبّق قانون كيرشوف للجهد لإيجاد $R$.

**الحل**

ينص قانون كيرشوف للجهد على أن $\Sigma IR = \Sigma \text{p.d.}$.

يوجد في هذه الدائرة مصدران للجهد متصلان في الاتجاه المعاكس لذلك:

$$\Sigma \text{p.d.} = 12 - 8$$

(لاحظ أن الاتجاه الموجب موضح باتجاه التدفق الحالي.)

يمكننا الحصول على انخفاض الجهد عبر المقاومين باستخدام المعادلة الآتية:

$$\Sigma IR = (R \times 0.5) + (2 \times 0.5)$$

بوضع هذه معًا:

$$\Sigma \text{p.d.} = \Sigma IR$$

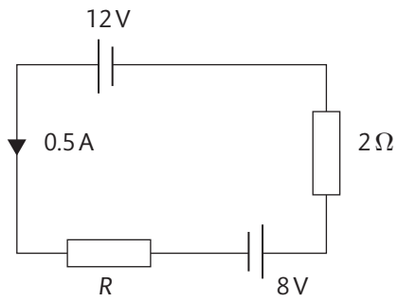
$$12 - 8 = (R \times 0.5) + (2 \times 0.5)$$

$$4 = (R \times 0.5) + 1$$

$$3 = R \times 0.5$$

$$R = \frac{3}{0.5}$$

$$R = 6\,\Omega$$



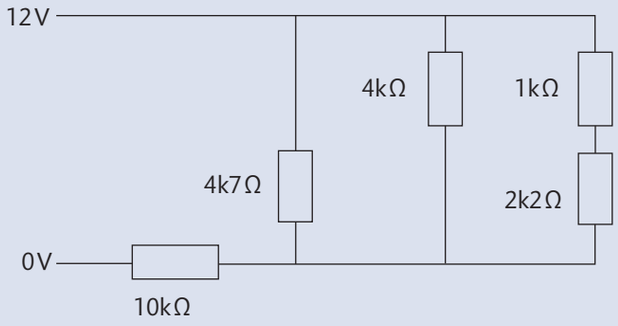

**الشكل 57.37** دائرة تحتوي على مقاومين ومصدرين للجهد.

## تمرين تقييمي 57،2 B.P4, B.P5, B.M2, A.D1

**1** يوضح مخطط الدائرة في الشكل 57.38 مصدر طاقة تيار مستمر بجهد 12 فولت متصل بشبكة من المقاومات.

ملاحظة: '4k7' تعني '4.7 kΩ'. يُستخدم هذا الترميز بشكل شائع في الهندسة للتأكد من عدم تفويت النقاط العشرية عند طباعتها على ملصقات المكونات ذات المساحة الصغيرة.

احسب إجمالي التيار المتدفق في الدائرة.




**الشكل 57.38** شبكة من المقاومات.

**2** يوضح مخطط الدائرة الإلكترونية في الشكل 57.39 مصدر طاقة تيار مستمر متصل بثلاثة مكثفات متصلة بالتوازي.

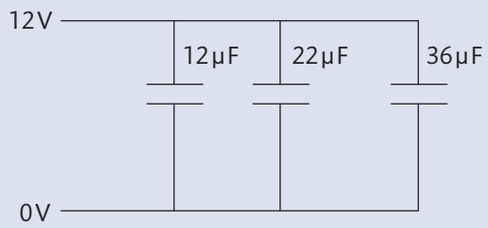
**أ)** احسب إجمالي السعة الكهربائية المكافئة للمكثفات المتصلة بالتوازي الثلاثة.

**ب)** احسب الشحنة المخزنة في كل مكثف.

**ج)** احسب إجمالي الطاقة المخزنة في الدائرة.



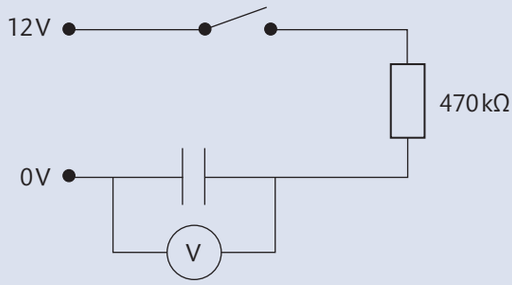
5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 37 08/07/2024 12:42:35 pm




**الشكل 57.39** مصدر طاقة تيار مستمر متصل بثلاثة مكثفات متصلة بالتوازي.

**3** يُوصَّل جهد 12 فولت بمكثف مُفرّغ بالكامل من خلال مقاومة 470kΩ، كما هو موضح في الشكل 57،40. بعد ثانيتين، يكون الجهد عبر المكثف 7،72 فولت، ويتم الحصول على الجهد ($V_C$) عبر مكثف الشحن في أي وقت ($t$) باستخدام المعادلة

$$V_C = V_0(1 - e^{-t/RC})$$




**الشكل 57.40** دائرة شحن المكثف.

**أ)** احسب حجم المكثف.

**ب)** احسب ثابت الزمن للدائرة.

لكل مسألة في التمرين التقييمي، استخدم المراحل الآتية كاسترشادية لتقدمك خلال المهمة.

**التخطيط**

- ما المفاهيم الهندسية المهمة التي يمكنني تطبيقها على هذه المسألة؟
- هل أنا مطمئن بأن فهمي لهذا الموضوع قد تتطور بشكل كافٍ لحل المسألة؟

**التنفيذ**

- يمكنني التعامل مع المهمة بشكل منطقي ومنهجي، مع تسجيل كل خطوة بوضوح في عملية حل المسائل الخاصة بي.
- يمكنني تحديد متى أخطأت وتعديل نهجي لإعادة نفسي إلى المسار الصحيح.

**المراجعة**

- يمكنني مراجعة الحسابات الرياضية والتحقق منها بشكل فعال لمنع الأخطاء أو تصحيحها.
- يمكنني شرح أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المشكلات..



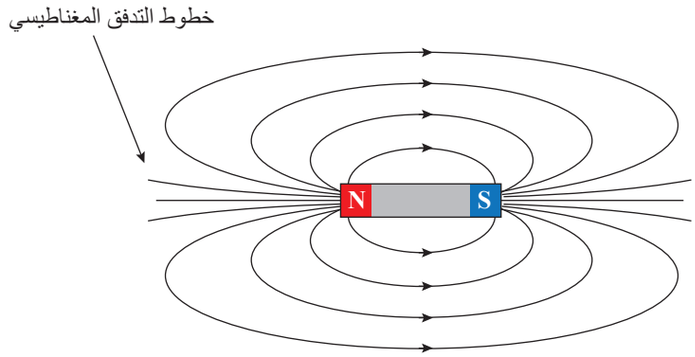
5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 38 08/07/2024 12:42:35 pm

# ج دراسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي في الهندسة

## المغناطيسية

### المجالات المغناطيسية

غالبًا ما تُمثل المجالات المغناطيسية بخطوط التدفق المغناطيسي التي يبدو أنها تتدفق حول مصادر المغناطيسية، مثل قضيب مغناطيسي بسيط (انظر الشكل 57.41).




**الشكل 57.41** خطوط التدفق المغناطيسي حول قضيب مغناطيسي.

في ما يأتي بعض المعلمات المهمة التي تُستخدم لوصف المجالات المغناطيسية:

- **التدفق المغناطيسي** ($\varphi$) - مقياس لحجم المجال المغناطيسي الناتج عن مصدر المغناطيسية. الوحدة: ويبر (Wb)
- **كثافة التدفق المغناطيسي** ($B$) - مقياس لمدى ارتباط خطوط التدفق المغناطيسي ($\Omega$) الناتجة عن مصدر المغناطيسية بالمنطقة ($A$). وتمثل مدى أو شدة المجال المغناطيسي. الوحدات: ويبر لكل متر مربع ($Wb\ m^{-2}$) أو تسلا (T)

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

- **القوة الدافعة المغناطيسية** ($F_m$) (**m.mf.**) - القوة التي تسبب تكوين التدفق المغناطيسي في مادة مغناطيسية حديدية موضوعة داخل ملف لولبي أو موصل ملفوف ذو ($N$) حلقات. وتُنشأ عن طريق تدفق التيار ($I$) عبر الملف اللولبي. الوحدة: أمبير (A)

$$F_m = NI$$

- **شدة المجال المغناطيسي** ($H$) - مقياس لشدة المجال المغناطيسي الناتج عن ملف لولبي بمتوسط الطول ($L$) وعدد حلقات ($N$) تحمل تيارًا ($I$). الوحدة: أمبير لكل متر ($A\ m^{-1}$)

$$H = \frac{NI}{L}$$

- **النفاذية** ($\mu$) - مقياس لدرجة المغنطة التي تتعرض لها المادة عند تعرضها لمجال مغناطيسي. وبعبارة أخرى، فإنها تقارن شدة المجال المغناطيسي ($H$) مع كثافة التدفق المغناطيسي ($B$) المتولدة داخل المادة. الوحدة: هنري لكل متر ($H\ m^{-1}$)

$$\mu = \frac{B}{H}$$



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 39 08/07/2024 12:42:35 pm

- **نفاذية الفراغ الحر** ($\mu_0$) - نظرًا لعدم وجود مادة تؤثر في المجال المغناطيسي في الفراغ، ستكون شدة المجال المغناطيسي المطبقة ($H$) وكثافة التدفق ($B$) مماثلة. ومع ذلك، نظرًا لأنك تقيس هاتين الكميتين بوحدات مختلفة، فمن الناحية العملية يجب عليك استخدام القيمة

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H\,m^{-1}}$$

- **النفاذية النسبية** ($\mu_r$) - تقارن النفاذية ($\mu$) المحسوبة لمادة معينة بنفاذية الفراغ الحر ($\mu_0$).

$$\mu_0\mu_r = \frac{B}{H} \text{ إذًا } \mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

### المواد الفيرومغناطيسية

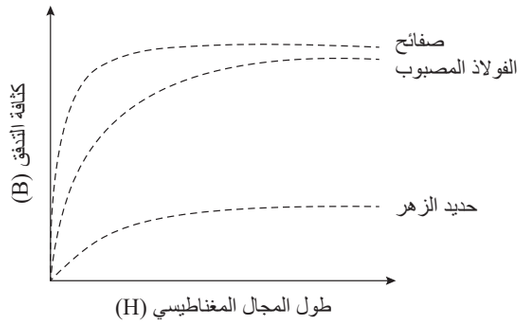
تنجذب المواد الفيرومغناطيسية بشدة إلى المجال المغناطيسي. وتصبح ممغنطة بسهولة تحت تأثير المجال المغناطيسي الخارجي وتكون قادرة على الاحتفاظ بخواصها المغناطيسية حتى بعد إزالة المجال الخارجي.

### *المنحنيات ودارات التمغنط B/H*

منحنى ***B/H*** هو تمثيل رسومي للعلاقة بين كثافة التدفق المغناطيسي ($B$) المتشكلة في مادة معينة عندما تتعرض المادة لشدة المجال المغناطيسي ($H$).

ومنحنيات $B/H$ ليست الخطوط المستقيمة التي قد تتوقعها. فهي منحنية لأن نفاذية المواد الفيرومغناطيسية تختلف بشكل كبير باختلاف شدة المجال المغناطيسي المطبق ($H$).

يوضح الشكل 57.42 منحنيات $B/H$ لبعض المواد الفيرومغناطيسية الشائعة. حيث يبدأ كل منحنى عند نقطة تكون فيها $B$ و $H$ صفراً وتُزال مغناطيسية المادة بالكامل. في كل حالة، يمكنك أن تلاحظ أنه مع زيادة شدة المجال المغناطيسي، تحدث في البداية زيادة سريعة في كثافة التدفق. ثم يتباطأ معدل الزيادة في $B$ بشكل كبير مع تسطح المنحنى. ويقال إن المادة قد وصلت التشبع المغناطيسي عندما تؤدي أي زيادة أخرى في $H$ إلى زيادة طفيفة في $B$.




**الشكل 57.42** منحنيات $B/H$ *النموذجية لبعض المواد المغناطيسية.*

يمكنك اكتساب فهم أكبر لسلوك المواد الفيرومغناطيسية من خلال النظر في تأثيرات عكس المجال المغناطيسي المطبق بمجرد الوصول إلى التشبع. فكِّر في دارة ***B/H*** الموضحة في الشكل 57.43. يُظهر الخط المتقطع منحنى $B/H$ النموذجي، والذي يوضح كيف تصبح المادة غير الممغنطة تمامًا ممغنطة مع تطبيق مجال مغناطيسي.

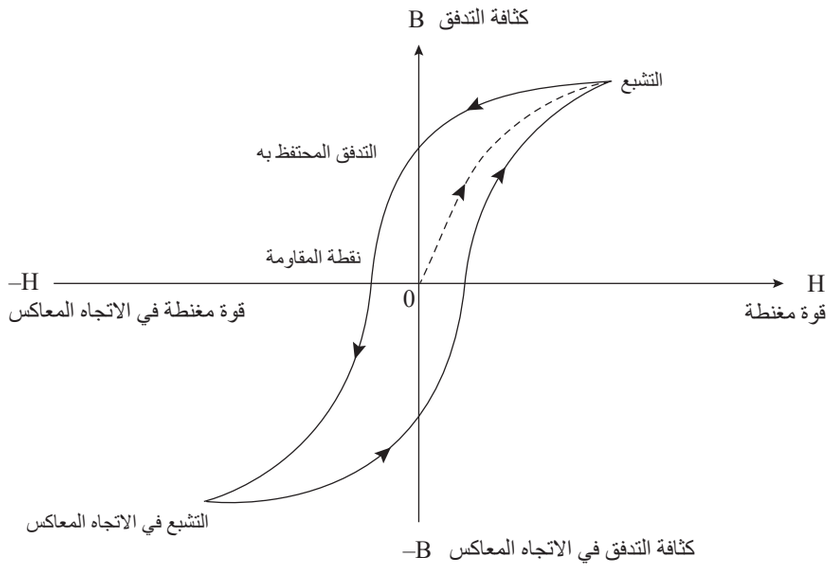


5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 40 08/07/2024 12:42:35 pm

عندما تقوم بتقليل المجال المغناطيسي ($H$) إلى الصفر، تنخفض كثافة التدفق ($B$) أيضًا، ولكن يبقى بعض التدفق الذي تحتفظ به المادة. عند عكس المجال المغناطيسي المطبق، ينخفض هذا التدفق المحتفظ به مرة أخرى إلى الصفر. يُعرف حجم المجال المغناطيسي المطلوب لإنهاء التدفق المحتفظ به باسم **المقاومة المغناطيسية** للمادة.

عندما تزيد تراكم المجال المغناطيسي المعكوس، يتم الوصول إلى التشبع المغناطيسي في الاتجاه المعاكس.

وإن تقليل المجال المغناطيسي ثم عكسه مرة أخرى له تأثير مماثل في المادة وبالتالي تُشكل دارة مغلقة.




**الشكل 57.43** دارة تخلفية نموذجية $B/H$

### التخلفية المغناطيسية

أي تغيير في كثافة التدفق ($B$) يؤدي إلى تخلف التغيرات في شدة المجال المغناطيسي المطبق ($H$). يُطلق على هذا التأثير اسم **التخلفية المغناطيسية** وتُعرف الدارة الموصوفة في الشكل 57.43 باسم **دارة التخلفية**.

عمليات إعادة التنظيم الداخلية التي تحدث في أثناء دورة المغنطة في مادة مغناطيسية مسؤولة عن فقدان الطاقة كحرارة. وهذا ما يسمى **فقدان التخلفية**. يتناسب فقدان الطاقة هذا مع المنطقة داخل دارة االتخلفية ويمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا مع اختلاف المواد.

في التطبيقات التي تخضع فيها المواد لدورة المغنطة عدة مرات في الثانية، كما هو الحال في محولات التيار المتناوب، يعد اختيار مادة ذات دارة تخلفية ضيقة أمرًا حيويًا لمنع الفقدان المفرط وارتفاع درجة الحرارة.

### الممانعة المغناطيسية

تُظهر بعض المعادن مقاومة لوجود مجال مغناطيسي. تستخدم الممانعة المغناطيسية ($S$) كمقياس لهذه المقاومة المغناطيسية ويمكن التعبير عنه كنسبة من القوة الدافعة المغناطيسية ($Fm$) (m.m.f.) إلى التدفق المغناطيسي ($\varphi$). الوحدة: هنري عكسي ($H^{-1}$)

$$S = \frac{F_m}{\Phi}$$

يمكن التعبير عن الممانعة المغناطيسية أيضًا من حيث متوسط طول مسار التدفق ($l$)، والمنطقة التي يتدفق من خلالها التدفق ($A$)، ونفاذية الفراغ الحر ($\mu_0$) والنفاذية النسبية للمادة ($\mu_r$) التي يمر من خلالها الحقل:

$$S = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$$



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 41 08/07/2024 12:42:36 pm

### الحاجز المغناطيسي

غالبًا ما يكون من الضروري حجب المجالات المغناطيسية عن المكونات أو الأجهزة لمنع أي تأثيرات غير مرغوب فيها. وهذا شرط شائع عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة.

يمكن تحقيق الحجب الفعال باستخدام المواد المغناطيسية ذات الممانعة المغناطيسية المنخفض، والتي يمكن أن توفر مسارًا لخطوط التدفق المغناطيسي حول الكائن أو الأجسام المحمية.

**وقفة للتفكير** اشرح المقصود بمصطلح "التخلفية المغناطيسية".

**تلميح** ارسم رسمًا بيانيًا للمساعدة على توضيح تفسيرك.

**توسيع الأفق** ما أهمية المنطقة داخل دارة التخلفية؟ ما العواقب المحتملة التي يمكن أن تترتب على تصميم المكونات التي يعتمد تشغيلها على دورة مغنطة مستمرة، مثل محول؟

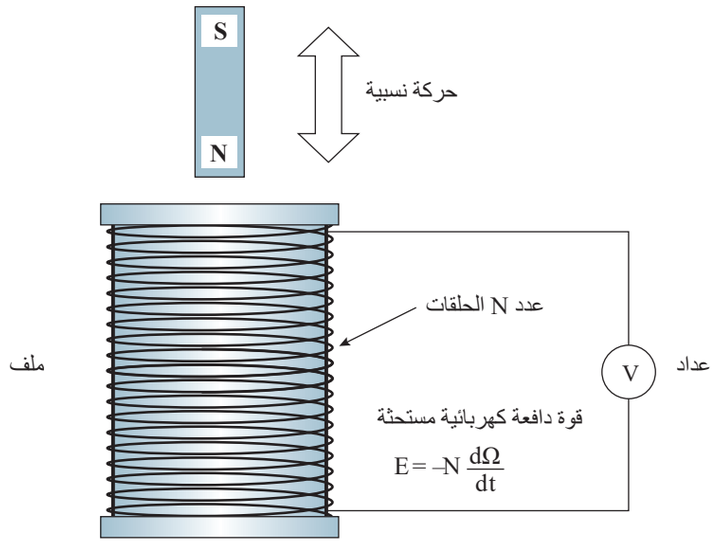
## الحث الكهرومغناطيسي

### القوة الدافعة الكهربائية المستحثة

يصف الحث الكهرومغناطيسي الظاهرة التي يتم من خلالها حث القوة الدافعة الكهربائية (e.m.f.) أو توليدها في موصل عندما يتعرض لمجال مغناطيسي متغير وفقًا **لقوانين فاراداي للحث**.

**المصطلح الرئيس**

**قوانين فاراداي للحث** - تنص هذه القوانين معًا على ما يأتي: "عندما يتغير التدفق المغناطيسي عبر الملف، تُحث القوة الدافعة الكهربائية (e.m.f.). ويتناسب مقدار هذه القوة الدافعة الكهربائية مع معدل تغير التدفق". يمكن إثبات ذلك بسهولة عن طريق تحريك مغناطيس دائم عبر ملف من الأسلاك، كما هو موضح في الشكل 57،44.




**الشكل 57.44** عرض الحث الكهرومغناطيسي باستخدام ملف وقضيب مغناطيسي.

ستُولّد قوة دافعة كهربائية في الملف عندما يُحرَّك المغناطيس داخل الملف أو خارجه وتقطع الخطوط العمودية للتدفق المغناطيسي عبر الموصل. (على الجانب الآخر، يمكن أن يظل المغناطيس ثابتًا ويمكن تحريك الملف.)

حجم القوة الدافعة الكهربائية المستحثة. ($E$) يعتمد على عدد الحلقات ($N$) في الملف

ومعدل تغير التدفق المغناطيسي $= \left(\frac{d\Phi}{dt}\right)$

$$E = -N\frac{d\Phi}{dt}$$



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 42 08/07/2024 12:42:36 pm

العلامة السالبة هي نتيجة **لقانون لينز**، الذي ينص على أن التيار المستحث سيعمل على معارضة التغيير في التدفق.

توجد طريقة بديلة لتحديد القوة الدافعة الكهربائية ($E$) وتراعي المعدل الذي تُقطع به خطوط التدفق بواسطة موصل بطول ($L$) يتحرك بسرعة ($v$) عبر مجال مغناطيسي ذو كثافة تدفق ($B$).

$$E = BLv$$

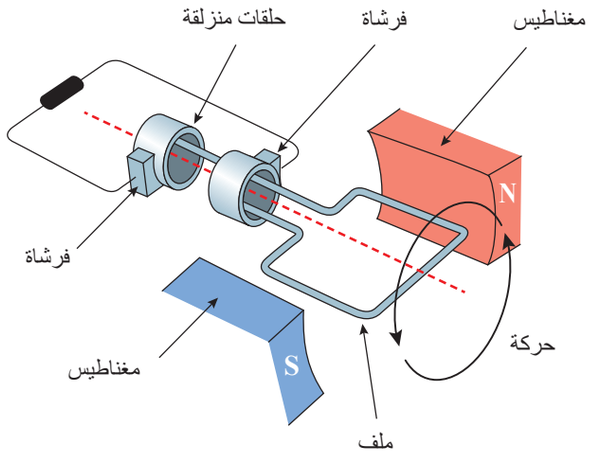
لاحظ أن هذه العلاقة تفترض أن الموصل يتحرك بزوايا قائمة على خطوط التدفق.

**التيارات الدوامية**

بالإضافة إلى حث قوة دافعة كهربائية قادرة على التدفق كتيار مفيد عبر الموصل، تُنشـ أيضًا تيارات موضعية أخرى (التيارات الدوامية) داخل الموصل. وهذه تخضع لقانون لينز من خلال التدفق في اتجاه معاكس للمجال المغناطيسي المتغير الذي أنشأها. ونتيجةً لذلك، تُفقد نسبة من الطاقة المفيدة في شكل حرارة. يجب تصميم الأجهزة التي تحدث فيها التيارات الدوامية، مثل المحولات، بعناية لمنع فقدان الطاقة المفرط وارتفاع درجة الحرارة. على سبيل المثال، تُصنّع المحولات باستخدام ألواح رقيقة من الحديد المطاوع وتُعزل كهربائيًا عن بعضها باستخدام طبقة رقيقة من الطلاء لتقييد حجم التيارات الدوامية التي تتشكل.

**المولدات الكهربائية**

تعتمد المولدات الكهربائية عادة على مبدأ تدوير موصل ذو ملف داخل مجال مغناطيسي ثابت (انظر الشكل 57.45). يُوصل طرفا الملف بحلقات منزلقة نحاسية تبقى ملامسة لفرش الكربون الثابتة التي يتدفق من خلالها التيار المستحث.




**الشكل 57.45** مولد كهربائي بسيط.

يتناسب حجم القوة الدافعة الكهربائية المستحثة في الملف مع عدد حلقات الملف السلكية. كما أنها تعتمد على سرعة الدوران وشدة المجال المغناطيسي.

يكون الجهد الناتج عن الملف الدوار جيبيًا لأن الزاوية بين الملف وخطوط التدفق تختلف وفقًا لزاوية الدوران (انظر الشكل 57.46). تتحقق ذروة الجهد عندما تكون حركة الملف متعامدة مع خطوط التدفق، أي عبر خطوط التدفق بزوايا قائمة. وينخفض الجهد إلى الصفر عندما يدور الملف بزاوية 90 درجة لأن حركة الملف في هذه المرحلة تصبح متوازية إلى خطوط التدفق وبالتالي لا يقطعها على الإطلاق.

## المصطلح الرئيس

**قانون لينز** - يعمل التيار المستحث دائمًا في اتجاه معارض للتغيير في التدفق الذي ينتج التيار.

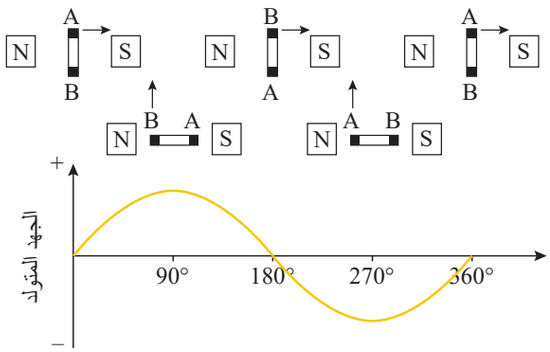


5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 43 08/07/2024 12:42:36 pm

**المهارات**

- التحليل

غالبًا ما تكون الرسوم البيانية والرسوم التخطيطية مفيدة عندما تحتاج إلى نظرة عامة على مسألة معقدة.




**الشكل 57.46** الجهد الجيبي الناتج عن ملف دوار.

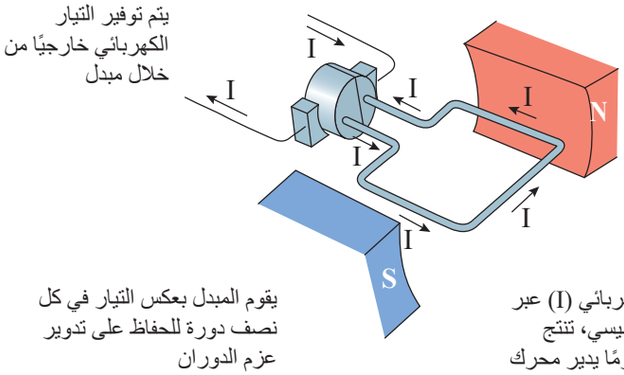
**المحركات الكهربائية ذات التيار المستمر**

يعمل المحرك الكهربائي (انظر الشكل 57.47) وفق مبادئ مشابهة للمولد الكهربائي، ولكنه يُنتج حركة عندما يمر تيار عبر ملف حر الدوران داخل مجال مغناطيسي.

عندما يمر تيار عبر الملف، فإن المجال المغناطيسي المرتبط به يعارض الحقل المتولد عن المغناطيس الدائم ويؤدي إلى تدوير الملف حتى يُحاذى المجالان. بعد الدوران بزاوية 180 درجة، تعمل الحلقة المنزلقة المنقسمة (المبدل)، التي توفر التيار للملف الدوار عبر فراشي الكربون، على عكس تدفق التيار في الملف وبالتالي اتجاه مجاله المغناطيسي. مرة أخرى، يعارض المجال المغناطيسي المتولد عن الملف المجال المتولد عن المغناطيس الدائم، ويستمر الدوران.

من الناحية العملية، يُثبت العنصر الدوار (المحرك) على الحامل للسماح بالدوران الحر وتقليل الفاقد عن الاحتكاك. يحيط عضو الإنتاج بعمود التدوير الرئيس للمحرك، وقلب حديدي مغلف، أُفت العديد من الملفات الفردية حوله، والمبدل. ينقسم المبدل إلى عدة أجزاء، حيث يقوم كل منها بتوفير ملفات مختلفة بالتناوب في أثناء دوران المحرك. يساعد هذا الترتيب على ضمان الدوران السلس وتنفيذ عزم الدوران.

أيضًا، لا تستخدم المحركات الكبيرة مغناطيسات دائمة في الجزء الثابت من المحرك (الجزء الثابت). على الجانب الآخر، يتكون الجزء الثابت من حلقة حديدية مغلفة مع مزيد من الملفات. تُرتب ملفات المجال هذه لتوفير المجال المغناطيسي الثابت اللازم عندما يتدفق التيار من خلالها.




**الشكل 57.47** محرك كهربائي بتيار مستمر أساسي.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 44 08/07/2024 12:42:36 pm

### الحث الذاتي في ملف

وفقًا لقانون لينز، فإن أي تغيير في التيار المتدفق في الدائرة سيولد مجالًا مغناطيسيًا متغيرًا، والذي بدوره يؤدي إلى حدوث قوة دافعة كهربائية خلفية تعارض تغير التيار. يصف الحث الذاتي الحالة التي تُحَث فيها القوة الدافعة الكهربائية في الدائرة نفسها التي يتغير فيها التيار.

يُقاس الحث الذاتي ($L$) بالهنري (H)، حيث إن 1 هنري هو الحث الموجود في دائرة يحث فيها تيار متغير مقداره 1 $A\,s^{-1}$ قوة دافعة كهربية مقدارها 1 فولت. لذلك، ترتبط القوة الدافعة الكهربائية ($E$) بالمعدل الذي يتغير به التيار $\left(\frac{dI}{dt}\right)$ ومحاثة الدائرة ($L$):

$$E = -L\frac{dI}{dt}$$

أنت تعلم مسبقًا أن القوة الدافعة الكهربية المستحثة في الملف يمكن أيضًا حسابها من معدل تغير التدفق المغناطيسي الموجود:

$$E = -N\frac{d\Phi}{dt}$$

تسمح لك هاتان العلاقتان بحساب الحث الذاتي ($L$) باستخدام عدد ($N$) الحلقات السلكية في الملف والتيار ($I$) والتدفق المغناطيسي المولّد ($\varphi$):

$$L = \frac{N\Phi}{I}$$

**وقفة للتفكير**

استخدم الملاحظات والمخطط المشروح لشرح تشغيل محرك تيار مستمر.

**تلميح**

غالبًا ما يوضح الرسم التخطيطي الجيد الكثير من المعلومات الضرورية.

**توسيع الأفق**

لماذا تستخدم المحركات الكهربائية الصناعية ملفات المجال بدلاً من المغناطيس الدائم في بنائها وتشغيلها؟

### تخزين الطاقة في محث

عندما تحدد تدفق التيار لأول مرة في دائرة استقرائية، تُحفَّز قوة كهربائية خلفية لمعارضة تدفق التيار المتزايد. ونتيجةً لذلك، يلزم طاقة إضافية لإنشاء تدفق التيار. بعد ذلك تُخزن هذه الطاقة الإضافية داخل المجال المغناطيسي الناتج عن التيار وتُسترد عندما يتوقف التيار ويهبط المجال المغناطيسي.

الطاقة المخزنة في المحث ($W$) هي نتاج محاثة الدائرة ($L$) والتيار ($I$). الوحدة: جول ($J$)

$$W = \tfrac{1}{2}LI^2$$

### الحث المتبادل

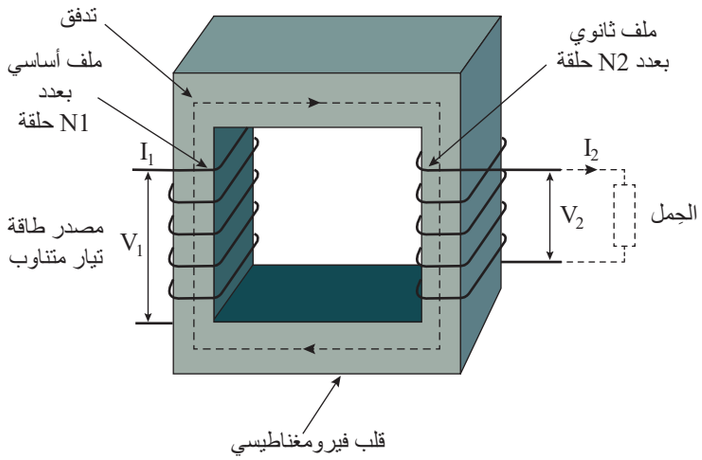
يصف الحث المتبادل ($M$) الحالة التي يؤدي فيها التيار المتغير في إحدى الدوائر إلى حث قوة دافعة كهربائية في دائرة مجاورة. ويُقاس بالهنري (H)، حيث إن 1 هنري هو الحث المتبادل الموجود حيث يحث تيار متغير من 1 $A\,s^{-1}$ في دائرة واحدة قوة دافعة كهربائية تبلغ 1 فولت في الثانية.

### المحولات

يتمثل الاستخدام الأكثر شيوعًا وأهمية للمحاثة المتبادلة في المحولات (انظر الشكل 57.48).



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 45 08/07/2024 12:42:37 pm




**الشكل 57.48** محول بسيط.

يتكون المحول من ملفين منفصلين أو لفات ملفوفة على قلب مغناطيسي مشترك (عادةً ما يُصنع من الفولاذ الرقائقي لتقليل الفقدان الذي تسببه التيارات الدوامية). يُوصَّل الملف الأساسي بمصدر كهربائي ذو تيار متناوب بينما يُوصَّل الملف الثانوي الآخر بحمل كهربائي.

يولد التيار المتغير في الملف الأساسي تدفقًا مغناطيسيًا في قلب المحول. يتدفق التدفق حول القلب في دائرة مغناطيسية ويؤدي إلى حدوث قوة كهربائية في كل من الملفات الأساسية والثانوية. إذا افترضنا وجود محول مثالي (محول مصمم جيدًا مع نسبة فقدان ضئيلة)، فسيكون معدل تغير التدفق هو نفسه لكل ملف، وبالتالي فإن القوة الدافعة الكهربية المستحثة ستعتمد على عدد الحلقات السلكية في كل ملف.

عندما يحتوي الملف الأساسي على عدد الحلقات السلكية $(N_1)$ والجهد $(V_1)$ ويحتوي الملف الثانوي على عدد الحلقات السلكية $(N_2)$ والجهد $(V_2)$، نحصل على نسبة جهد المحول بالطريقة الآتية

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

- في **محول الرفع**، نسبة الجهد $\frac{V_1}{V_2} < 1$،

أي أن الجهد الثانوي أكبر من الجهد الأساسي.

- في **محو الخفض**، نسبة الجهد $\frac{V_1}{V_2} > 1$،

أي أن الجهد الثانوي أقل من الجهد الأساسي.

- في **المحول المثالي**، تعني قوانين الحفاظ على الطاقة أن القدرة في الملف الأساسي مماثلة للقدرة في الملف الثانوي:

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

نحصل بعد ذلك على نسبة تيار المحول بالطريقة الآتية

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

**وقفة للتفكير** اشرح مصدرين مهمين للفاقد الذي سيؤثر في كفاءة المحول.

**تلميح** يحدث أغلب الفاقد داخل قلب المحول.

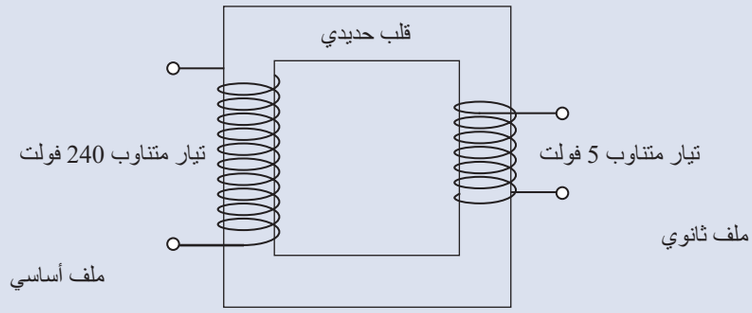
**توسيع الأفق** اشرح كيف صُمم قلب المحول لتقليل هذا الفاقد.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 46 08/07/2024 12:42:37 pm

## تمرين تقييمي 57،3 C.P6, C.P7, C.M3, BCD.D2

1 يوضح الرسم البياني في الشكل 57.49 محولًا مستخدمًا في شاحن الهاتف يخفض جهد التيار الكهربائي من 230 فولت تيار متناوب إلى 5 فولت تيار متناوب. ويحتوي على 800 حلقة سلكية في الملف الأساسي.




**الشكل 57.49** محول في شاحن هاتف.

أ) احسب عدد الحلقات السلكية المطلوبة في الملف الثانوي.

ب) يجب تحويل تيار متناوب 5 فولت إلى 5 فولت تيار مستمر قبل استخدامه لشحن الهاتف. اشرح المقصود بتقويم الموجة الكاملة.)

ج) ارسم مخططًا دائريًا لدائرة مقوم الموجة الكاملة.

2 احسب الطاقة المخزنة في محث بقدرة حث 0.8 هنري يمرر تيار 2.6 أمبير.

لكل مسألة في التمرين التقييمي، استخدم المراحل الآتية كاسترشادية لتقدمك خلال المهمة.

### التخطيط

- هل استخلصت ولخّصت جميع المعلومات المتاحة في السؤال؟
- ما مدى ثقتي بأن لدي المعرفة المطلوبة للتعامل مع هذه المهمة؟

### التنفيذ

- لقد قضيت وقتًا كافيًا في التخطيط لنهجي. يمكنني أن أشرح بوضوح الخطوات المتخذة والترتيب الذي ينبغي القيام به.
- يمكنني معرفة متى تكون طريقتي غير مجدية ويجب التوقف وإعادة التفكير في نهجي المتبع.

### المراجعة

- يمكنني أن أقدر أهمية ضمان وضع الحل الخاص بي وشرحه بوضوح كافٍ حتى يمكن أن يتبعه شخص آخر.
- يمكنني شرح التحسينات التي سأجريها على نهجي في المرة التالية التي أواجه فيها مشكلة مماثلة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 47 08/07/2024 12:42:37 pm

# (د) دراسة المسائل الهندسية التي تتضمن تيارًا متناوبًا ودوائر كهربائية

## الأشكال الموجية للتيار المتناوب

عادةً ما تولَّد كهرباء التيار المتناوب (AC) عن طريق ملف يدور داخل مجال مغناطيسي. ففي دورة واحدة من الملف، تتناوب القيمة الحرارية الناتجة بين القيمة القصوى الموجبة والقيمة السالبة القصوى. يُعرف هذا النوع من المولدات الكهربائية أيضًا باسم مولد التيار المتناوب.

### الأشكال الموجية الجيبية

عند رسم قيمة القوة الدافعة الكهربائية الناتجة عن المولد مقابل الوقت، يكون الشكل الموجي الناتج جيبيًا. على غرار الدوال الجيبية النقية (انظر الرسوم البيانية للدوال المثلثية في *الطرق المثلثية*، الصفحة 14)، يكون شكل الموجة الجيبية دوريًا، أي أنه عبارة عن سلسلة من الدورات المتكررة المتطابقة.

وتُستخدم معلمتين مهمتين لوصف جميع الأشكال الموجية الدورية.

- **الزمن الدوري** ($T$) - الوقت المستغرق لإكمال دورة واحدة، ويسمى أيضًا ببساطة **دورة**. الوحدة: الثانية (s)
- **التردد** ($f$) - عدد الدورات المكتملة في ثانية واحدة. الوحدة: هيرتز (Hz)

الزمن الدوري ($T$) والتردد ($f$) هما مقلوبان لبعضهما:

$$T = \frac{1}{f} \text{ و } f = \frac{1}{T}$$

بالنسبة لتيار المتناوب الجيبي، تُستخدم مجموعة متنوعة من المقاييس لوصف خصائص الشكل الموجي.

- **الذروة** - الحد الأقصى لقيمة الجهد أو التيار الذي تم الوصول إليه في نصف دورة موجبة أو سالبة (انظر الشكل 57.50).
- **من الذروة إلى الذروة** - الفرق بين جهدا أو تيار الذروة الموجبة والذروة السالبة في دورة كاملة (انظر الشكل 57.50).
- **جذر المتوسط التربيعي (r.m.s.)** - قيمة التيار المستمر الذي من شأنه أن ينتج تأثير حراري مكافئ للتيار المتناوب. بالنسبة للموجة الجيبية، يرتبط جهد جذر المتوسط التربيعي ($V_{rms}$) rms بجهد الذروة ($V_{peak}$) بمقدار

$$V_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{peak} \text{ or, in term of current: } I_{avg} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{peak}$$

- **المتوسط** - متوسط جميع القياسات اللحظية في نصف دورة واحدة. بالنسبة للموجة الجيبية، يرتبط متوسط الجهد ($V_{avg}$) بجهد الذروة ($V_{peak}$) بمقدار

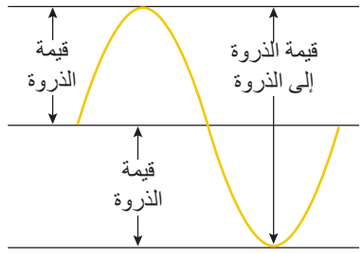
$$V_{avg} = \frac{2}{\pi} V_{peak} \text{ or, in term of current: } I_{avg} = \frac{2}{\pi} I_{peak}$$

- **لحظي** - قيمة الجهد أو التيار في لحظة زمنية معينة في أثناء الدورة الجيبية. يكون الجهد والتيار اللحظيان صفراً عندما يعبر الشكل الموجي المحور الزمني حيث يغير القطبية.
- **عامل الشكل** - يساوي جهد جذر المتوسط التربيعي ($V_{rms}$) مقسومًا على متوسط الجهد ($V_{avg}$). بالنسبة للموجة الجيبية، يكون عامل الشكل ثابتًا:

$$\text{form factor} = \frac{V_{rms}}{V_{avg}} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}} \times \frac{\pi}{2V_{peak}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$$

تنطبق هذه العلاقة أيضًا على التيار.

- **زاوية الطور** - الإزاحة النسبية بين موجتين من التردد نفسه.




**الشكل 57.50** قيم الذروة ومن الذروة إلى الذروة لإشارة التيار المتناوب.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 48 08/07/2024 12:42:37 pm

### الأشكال الموجية غير الجيبية

يوضح الشكل 57.51 الموجات المربعة والمثلثة والمنشارية، وكلها أمثلة على الأشكال الموجية غير الجيبية.




**الشكل 57.51** بعض الأمثلة على الأشكال الموجية غير الجيبية.

## دراسة حالة

### مصادر الكهرباء الرئيسة في الإمارات

ما غالبية الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة تولَّد عن طريق حرق الوقود الأحفوري لتشغيل التوربينات البخارية، والتي بدورها تحرك المولدات. يوفر المولد ثنائي القطب دورة تيار متناوب كاملة لكل لفة، وبالتالي، عند تشغيله بسرعة 3000 لفة في الدقيقة، سيولد 3000 دورة في الدقيقة أو 50 دورة في الثانية. ومن ثم يجب على شركات توليد الكهرباء التحكم في سرعة دوران مولداتها للحفاظ على هذا التردد البالغ 50 هرتز.

تُزود المباني المحلية في الإمارات العربية المتحدة بالكهرباء من خلال شبكة واسعة من أكبال الإمداد الكهربائي والبنية التحتية، المعروفة باسم شبكة التوزيع. تستقبل سلسلة من المحطات الفرعية المحلية الفولتية، عادةً 11 كيلو فولت 50 هرتز تيار متناوب، من خطوط الكهرباء البرجية، ثم تستخدم محولات الخفض لإخراج جهد الإمداد المحلي القياسي في الإمارات العربية المتحدة بقدرة 220 فولت 50 هرتز. ثم تُوجه إلى المنازل من خلال أكبال تحت الأرض.

**اختبر معلوماتك**

1. يحتوي محول المحطة الفرعية على 4500 ملف في ملفه الأساسي. احسب عدد الملفات المطلوبة في الملف الثانوي.
2. اشرح سببين مهمين لفقدان الطاقة الذي يمكن أن يحدث في المحولات وكيف يمكن تقليله.
3. احسب الجهد الأقصى لشكل موجي جيبي بقدرة 220 فولت تيار متناوب.
4. يتدفق تيار 2.5 أمبر عبر محث بقدرة حث 0.3 هنري ومقاومة 9 أوم عند توصيله بمصدر تيار متناوب 220 فولت 50 هرتز. احسب التغيير في التيار الذي سيحدث إذا انخفض تردد التيار الكهربائي إلى 45 هرتز.

## المهارات

- القدرة على التكيف

تعتبر القدرة على تحديد مجموعة من الأساليب التي تساعدك على حل المسائل وتطبيق تلك الأساليب من الأساسيات التي ستستخدمها طوال حياتك العملية.

## مبادئ التيار المتناوب أحادي الطور

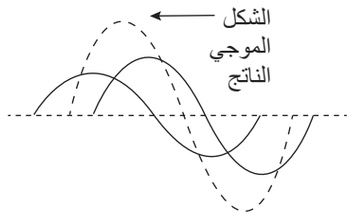
### الجمع بين الأشكال الموجية الجيبية

يمكن تحديد نتيجة إضافة اثنين من الفولتية الجيبية معًا إما بيانيًا وإما بإضافة متجه للأطوار.

**النهج الرسومي**

في الشكل 57.52، يُرسم شكلان موجبين على المحاور نفسها. في أي نقطة على المحور الزمني، يمكن الحصول على الجهد اللحظي الناتج عن طريق إضافة الفولتية اللحظية الفردية معًا في تلك النقطة. يُظهر الخط النقطي الشكل الموجي الناتج بهذه الطريقة.

ويمكن استخدام هذا النهج لدمج أي نوع من الأشكال الموجية، بغض النظر عن التردد أو السعة أو الفرق الطوري. الجانب السلبي الواضح لهذا النهج، كما هو الحال مع جميع الأساليب الرسومية اليدوية، هي أنها تستغرق وقتًا طويلاً وتكون دقة النتائج محدودة.




**الشكل 57.52** تمثيل رسومي لإضافة شكلين موجيين.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 49 08/07/2024 12:42:38 pm

**المهارات**

- الاستدلال

يعد اتباع نهج منطقي جيد التنظيم لحل المسائل ضروريًا في مهنة الهندسة.

**إضافة متجهات للأطوار**

يعتمد هذا النهج على التقنيات الموضحة في الأقسام الخاصة بالمطوارات وإضافة المتجهات في الطرق *المثلثية* . تجدر الإشارة إلى أنها صالحة فقط عند تطبيقها على أشكال موجية جيبية لها **التردد نفسه**.

فكر في شكلين موجيين للتيار المتناوب يمثلهما

$$v_1 = 100\sin(100\omega t) \text{ and } v_2 = 200\sin\left(100\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$$

إذا قارنتهما بالنموذج القياسي للمطوار الجيبي

$$v = V\sin(\omega t + \Phi)$$

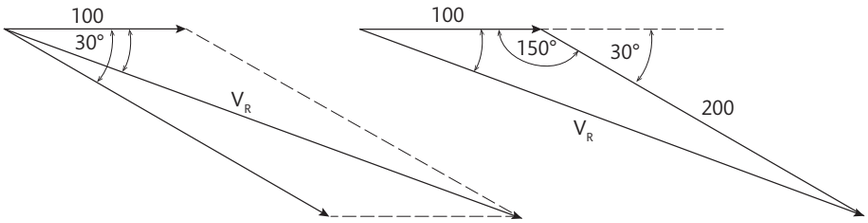
يمكنك أن ترى أن حجم واتجاه المطوارات كما يأتي:

- $v_1$ يبلغ مقداره 100 دون أي تحول في الطور، لذلك سيكون اتجاه الطور 0 درجة (أفقيًا).
- $v_2$ يبلغ مقداره 200 مع تحول طوري قدره $\frac{\pi}{6}$ rad، ما يعني أن اتجاه الطور سيكون 30 درجة تحت الأفقي.

لذلك يمكن رسم هذه المطوارات كما في الشكل 57.53.

سيسمح لك الرسم وفق مقياس دقيق بتحديد حجم ذروة الجهد الناتج ($V_R$) **وزاوية الطور** ($\Phi$) عن طريق القياس المباشر. غالبًا ما يكون من الأنسب تحويل زاوية الطور من الراديان إلى الدرجات للسماح باستخدام منقلة تقليدية.

يمكنك اتباع نهج تحليلي بدرجة أكبر من خلال إعادة رسم مخطط المطوار كما هو موضح في الشكل 57.54.




**الشكل 57.54** إضافة متجهة للمطوار.

**الشكل 57.53** الجمع بين مطوارات أشكال موجية ذات تيار متناوب.

يمكن تحديد مقدار $V_R$ من قاعدة جيب التمام:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

إذًا $V_R^2 = 200^2 + 100^2 - 2 \times 200 \times 100 \times \cos 150° = 84\,641$

$$V_R = 290.93\,\text{V}$$

يمكنك إيجاد زاوية الطور الناتجة ($\varphi$) باستخدام قاعدة الجيب:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

$$\frac{290.93}{\sin 150°} = \frac{200}{\sin \Phi}\text{w}$$



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 50 08/07/2024 12:42:39 pm

نحصل من إعادة ترتيب $\varphi$ وحلها على ما يأتي

$\Phi = 20{,}10°$ أو $0{,}351$ rad

ثم يمكنك التعبير عن الشكل الموجي الناتج بالطريقة الآتية

$$v_R \approx 291 \sin(\omega t - 0{,}35)$$

تذكر أن زاوية الطور يجب أن تكون بالراديان إذا كانت ستُستخدم بالشكل العام للطور الجيبي.

لاحظ أن زاوية الطور هنا تتخلف عن المستوى الأفقي وبالتالي تعتبر سالبة.

**وقفة للتفكير** شرح استخدام المطوارات في إضافة أشكال موجية للتيار المتناوب.

**تلميح** قد تستفيد من مراجعة العمل السابق على المطوار في *الطرق المثلثية*.

**توسيع الأفق** استخدم الملاحظات والرسوم لشرح العلاقة بين المتجه الدوار الممثل بالمطوار والشكل الموجي الجيبي.

### المفاعلة والمعاوقة

تعتبر دوائر التيار المتناوب التي تحتوي على مكثفات أو محاثات أكثر تعقيدًا في التحليل من تلك التي تحتوي على مقاومة أومية بحتة.

المعاوقة ($Z$) هي المعارضة الكلية لتدفق الكهرباء المعروضة في دائرة التيار المتناوب.

يكون الجهد والتيار في دائرة تيار متناوب ذات مقاومة بحتة في الطور، ومعاوقة الدائرة تساوي مقاومتها.

في الدوائر التي تحتوي على السعة الكهربائية أو الحث، تتكون المعاوقة من جزأين: المقاومة ($R$) المستقلة عن التردد والمفاعلة ($X$) التي تختلف باختلاف التردد. يوجد نوعان من المفاعلة، يعتمد كلاهم على التردد ($f$):

- **المفاعلة السعوية** $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$، حيث إن $C$ هي قيمة السعة الكهربائية بالفاراد. الوحدة: أوم ($\Omega$)
- **المفاعلة الاستقرائية** $X_L = 2\pi fL$، حيث إن $L$ هي قيمة الحث بالهنري. الوحدة: أوم ($\Omega$)

تتكون المعاوقة الكلية ($Z$) من المقاومة ($R$) والمفاعلة ($X$). ومع ذلك، لا يمكن ببساطة إضافتهما معًا، حيث يجب أن تراعى التغيرات الطورية بين الأشكال الموجية للجهد والتيار. وبالتالي فإن المعاوقة هي مجموع المتجهات للمقاومة الأومية والمفاعلة الموجودة في الدائرة.

بالنسبة للدائرة ذات المقاومة $R$ والمفاعلة الحثية $X_L$، يمكن الحصول على المعاوقة الكلية ($Z$) بالطريقة الآتية

$$Z = \sqrt{X_L^2 + R^2}$$

- بالنسبة للدائرة ذات المقاومة $R$ والمفاعلة السعوية $X_C$، يمكن الحصول على المعاوقة الكلية ($Z$) بالطريقة الآتية

$$Z = \sqrt{X_C^2 + R^2}$$

### تقويم التيار المتناوب

التقويم هو تحويل الشكل الموجي ذو التيار المتناوب إلى تيار مستمر. ولقد تعرَّفت هذا الأمر في الجزء الخاص بالدايود في *نظرية دوائر التيار المستمر*.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 51 08/07/2024 12:42:39 pm

# التمرين التقييمي في نهاية نتاج التعلم

## تمرين تقييمي 57،4 D.P8, D.M4, BCD.D2

**1** يُمثل شكلان من الأشكال الموجية لجهد التيار المتناوب من خلال:

$v_1 = 65 \sin(80\omega t)$ و $v_2 = 90 \sin(80\omega t - \frac{\pi}{5})$

**أ)** ارسم مخططًا للمطوارات التي يمكن استخدامها لتمثيل هذه الأشكال الموجية.

**ب)** استخدم الطرق المثلثية لإيجاد المقدار وزاوية الطور للمطوار الناتج عند الجمع بين $v_1$ و $v_2$.

**ج)** حدد الشكل الموجي الناتج في النموذج القياسي $v = V \sin(\omega t + \Phi)$.

**د)** احسب تردد الشكل الموجي الناتج.

**2** يختبر مهندس محثًا بقدرة حث 0.8 هنري ومقاومة 3 أوم. إنه متصل بمصدر تيار متناوب 240 فولت 50 هرتز.

احسب التيار المسحوب من مصدر الطاقة.

لكل مسألة في التمرين التقييمي، استخدم المراحل الآتية كاسترشادية لتقدمك خلال المهمة.

**التخطيط**

- هل سيساعدني الرسم التخطيطي على تصور السيناريو الوارد في السؤال؟
- هل من الواضح لي كيفية التعامل مع هذا النوع من الأسئلة؟
  هل سيتعين علي الرجوع إلى ملاحظاتي؟

**التنفيذ**

- يمكنني تطبيق الأساليب التي يتم تدريسها في هذه الوحدة لحل المسائل بشكل صحيح.
- أتفهم القيود التي أواجهها ومتى يجب على التوقف وإعادة النظر في الكتاب المدرسي ومراجعة ملاحظات الدرس الخاصة بي أو طلب المساعدة.

**المراجعة**

- يمكنني أن أشرح للآخرين لماذا اخترت طريقة معينة لحل هذا النوع من المسائل وكيفية تطبيقها بشكل صحيح.
- يمكنني تقييم مدى فعالية تخطيطي للتعامل مع هذا السؤال وكيف يمكنني إجراء تحسينات في المرة القادمة.



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 52 08/07/2024 12:42:39 pm

# فكِّر في المستقبل



**عائشة باكر،**

مهندسة كهرباء وإلكترونيات بشركة لإنذارات الحريق

لقد عملت مهندسة تصميم كهربائي وإلكتروني كجزء من فريق تطوير المنتجات متعدد التخصصات في نطاق أوسع لمدة عامين. تعتبر الأنظمة التي نعمل عليها ضرورية للسلامة، ويمكن أن تعتمد الأرواح على أنظمة الكشف عن الحرائق التي تعمل بشكل صحيح وموثوق.

ما زلت عضوًا مبتدئًا في الفريق، لكنني محظوظة للعمل مع كبار المهندسين والمصممين كل يوم تقريبًا. أتعلم الكثير منهم وتزداد خبرتي. كان تركيزي الرئيس على تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لربط الأجزاء المختلفة من أنظمة الإنذار معًا. وقد يعني ذلك العمل مع الدخان أو أجهزة الكشف عن الحرارة في يوم من الأيام، وصناديق الإنذار أو نقاط الاتصال في اليوم التالي. من الواضح أنني بحاجة إلى معرفة عملية جيدة بالكهرباء في عملي، حيث إن معظم الأنظمة التي أعمل عليها كهربائية. ومع ذلك، فأنا أعمل أيضًا مع المهندسين الذين يصممون المكونات الميكانيكية التي نستخدمها في منتجاتنا، مثل الأجزاء المصبوبة بالحقن والحاويات المعدنية.

تزداد خبرتي مع كل مشروع إذ يضيف شيئًا جديدًا لمعرفتي وخبرتي في مجال الكشف عن الحرائق والإنذار. نتطلع في بعض مشاريعنا الحالية إلى استخدام الأنظمة المدعومة بالإنترنت. لقد ساعدت للتو على تطوير نموذج أولي لنظام يسمح لك بمراقبة أنظمة الإنذار الخاصة بك عن بُعد على هاتفك.

## تركيز مهاراتك

### الفهم الشامل

عند تصميم منتج أو نظام كهربائي، من المهم تقدير كل من المبادئ التي تدعم تشغيله وكيف يمكن أن تؤثر ظروف العمل في العالم الحقيقي عليه. بصفتك مهندس تصميم كهربائي أو إلكتروني، فقد تطرح الأسئلة الآتية.

ماذا سيحدث إذا تعرض النظام الكهربائي للغبار أو الأبخرة القابلة للاشتعال؟ قد يكمن خطر التسبب في انفجار في بعض بيئات العمل القاسية؟

إذا كانت درجات حرارة العمل مرتفعة، فهل ستتعطل المكونات أو ستنخفض مدة عملها بشكل كبير؟ هل ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة في كيفية عمل النظام؟ هل التبريد لازم؟

هل النظام الكهربائي أو الإلكتروني حساس للتداخل الكهرومغناطيسي من الأنظمة الكهربائية القريبة الأخرى؟
هل يمكن أن يكون النظام نفسه مصدرًا للتداخل؟ كيف يمكن منع التداخل بين الأنظمة أو الحد منه؟

ما مدى موثوقية الأنظمة الكهربائية ذات الأهمية الحيوية للسلامة؟ هل هناك حاجة إلى أنظمة احتياطية أو إضافية؟

هل يلزم إجراء اختبارات منتظمة للنظام؟ كيف يتم إجراء هذه الاختبارات؟ ما الذي ستتحقق من؟

هل المكونات تُستخدم لمدة خدمة محددة يجب استبدالها بعد انتهائها؟ هل من السهل إجراء الصيانة أو الإصلاح؟



5599-3 Engineering Unit 57 R3.indd 53 08/07/2024 12:42:40 pm

# مسرد المصطلحات

**السرعة الزاوية** (v): المعدل الذي تتغير به الإزاحة الزاوية $\theta$ بمرور الوقت $t$. الوحدة: راديان في الثانية ($rad\ s^{-1}$).

**الأساس**: الحد الذي يُرفع إلى أس أو قوة. على سبيل المثال، في العبارة $4^3$ الأساس هو 4.

**الإحداثيات**: يمكن التعبير عن أي نقطة على الشبكة كزوج من الإحداثيات $(x, y)$.

**المعادلة** - طريقة للتعبير عن العلاقة بين عبارتين متساويتين في القيمة. تحتوي المعادلة دائمًا على علامة يساوي (=)، على سبيل المثال $4x + 3y = 12$

**العبارة**: مجموعة من الحدود الرياضية والعوامل (+، -، ×، ÷)، على سبيل المثال $4x + 3y$

**قوانين فاراداي للحث:** تنص هذه القوانين معًا على ما يأتي: "عندما يتغير التدفق المغناطيسي عبر الملف، تُحث القوة الدافعة الكهربائية (e.m.f). ويتناسب مقدار هذه القوة الدافعة الكهربائية مع معدل تغير التدفق." يمكن إثبات ذلك بسهولة عن طريق تحريك مغناطيس دائم عبر ملف من الأسلاك، كما هو موضح في الشكل 57.44.

**التدرج**: يسمى أيضًا "المنحدر"، وهو انحدار الخط. يُحسب عن طريق اختيار نقطتين على الخط وقسمة التغيير في الارتفاع على التغيير في المسافة الأفقية:

$$\frac{\text{تغيير في قيمة } y}{\text{تغيير في قيمة } x}$$

**الأس**: الحد الذي يُرفع الأساس إليه. على سبيل المثال، في العبارة $4^3$ الأس هو 3. يمكن أيضًا تسمية الأس بالقوة. يُجمع الأُس على أسس.

**قانون لينز**: يعمل التيار المستحث دائمًا في اتجاه معارض للتغيير في التدفق الذي ينتج التيار.

**الأصل**: النقطة (0,0) التي تكون فيها إحداثيات $x$ و $y$ صفرًا.

**موضوع**: المعادلة — يصبح الحد المفرد موضوعًا لمعادلة عند عزله على طرف واحد من المعادلة مع وجود بقية الحدود على الطرف الآخر. على سبيل المثال، في المعادلة $y = 4x + 3$، فإن الحد $y$ هو الموضوع.

**الظل**: خط مستقيم بمنحدر يساوي منحنى عند النقطة التي يتلامسون فيها.

**الحد**: الأجزاء الفردية من العبارة أو المعادلة الرياضية، على سبيل المثال $4x$

**المتغير**: كمية في مسألة هندسية أو رياضية. في الجبر، تُمثَّل المتغيرات بأحرف أو رموز.



5599-3 Engineering Unit 57 Glossary R3.indd 54 6/29/2024 1:22:50 PM